

目录

1. 前言：
 1. 26考研数学真题难度分析：
 2. 27考研数学备考大方向及难度预测：
 3. 经验贴的可取之处：
2. 正文：
3. 基础阶段：2月中-6月初，一天建议4-5个小时，非408考生可以适当增加
4. 一：高数（基础阶段最重要的是前三章：极限、导数、积分，下文用“前三章”来简化描述）
 1. 名师推荐：
 2. 所需辅导材料：
5. 二：线代（建议用时2-3个星期）
 1. 名师推荐：
 2. 所需辅导材料：
6. 三：概率论（建议用时2-3个星期）
 1. 名师推荐：
 2. 所需辅导材料：
7. 强化阶段：6月初到9月末
8. 一：高数（三门中比重最大难度最大，每一章都很重要，千万不要落下）
 1. 名师推荐：
 2. 所需辅导材料：（*代表学有余力的同学做，大部分同学不需要做）
9. 二.线代（强化多理解多做题）
 1. 名师推荐：
 2. 所需辅导材料：（*代表学有余力的同学做，大部分同学不需要做）
10. 三.概率论（在考研范畴内，从三科的题型来说，概率论仍然是上限最低的一科，多注重细节，题目不需要做太多，多理解定义，考研满分拿下并不难）（建议2-3星期完成）
 1. 名师推荐：

2. 所需辅导教材：（概率论比较简单，无需做太多题目）
11. 冲刺阶段（10月初到考前）（最晚不能到11月半才开始）
1. 所需准备东西：
12. 模拟卷推荐：
13. 个人心理上对考研数学的理解（碎碎念）
14. 番外（讲讲个人情况吧）
15. 其他经验贴推荐：



- 1 文章更新记录：
- 2 **2026/3/1** - 针对**27**考研进行大调整，主体基础强化及学习方法部分已补充完整，由**25**年的**3万6**千余字增至**4万7**千余字（截至目前）
- 3 经验贴预计**3/3**直播前再次补充完整，预计补充为：所带学生中**26**数一**150**，数二**149**的备考方法历程
- 4 并预计更新：**1.**针对不同学习基础学生的备考路径，由所带学生的备考学习方法及历程用故事的形式帮助大家找到最合适的学习方法。
- 5 其中包括四类同学：**1.**基础良好且考得好，**2.**基础良好但考得不好，**3.**基础一般考得好，**4.**基础一般考得不好
- 6 **2.**模拟卷推荐处会将近三年（**24-26**）的情况列出并分析。

从我前年开始发经验贴之后，时不时会有人问一些关于考研数学的备考策略，考完研后也陆续收到大家的报喜，这篇经验贴也陪伴了25、26考生整个考研数学备考过程，真心非常感谢大家对我所写经验贴的认可，也非常开心能帮助到大家少走弯路最终取得理想的成

绩。这使我对“**扩充经验贴保持其时效性以便帮助到更多考研学生**”这件事产生了非常大的**内驱力**。之前的经验贴更多是我基于自己24考研、25带学生参加考研得出的心得体会，今年大幅度更新的经验贴是在之前的心得体会上修改和增添更多的对考研数学学习的看法和名师选择，再给出每一个老师的教学风格适合什么学生，并且会引入26所带不同基础学生的学习路径及最后产生的成效和分数供大家参考，争取做到让大家看了之后有着**落脚点**，甚至可以直接对号入座选择最适合自己的路线，更希望能配得上大家说的“**考研数学经验贴看这篇足矣**”的美誉。（全文无广，放心食用）

本文分为 前言、正文、番外。

前言部分(篇幅较长，但希望各位考生能看一遍)

包括：

- ①对26考研数学数一.数二.数三的真题难度进行分析并与25、24考研数学进行对比
- ②对26考研数学命题趋势变化的分析并提供备考方向供27考生选择

正文部分是将高等数学、线性代数、概率论三个小科在基础、强化、冲刺三个阶段的时间安排、书籍选择、学习方法、心态调节方法分享给大家，并针对我这两年来自己及身边人在数学学习中遇到的方法论的问题提供不同的解决思路（书籍推荐和名师课程推荐等）。

番外是分享一些自己一整年的数学考研历程，我也是和大多数同学一样的普通备考学生，有学得很差的时候的焦虑和不知所措，也有害怕失败而不敢重新前进的摆烂，也有幡然醒悟后奋起直追的赶进度过程。**通过自己的历程让大家少走弯路，提高备考效率。**

前言：

落笔此贴旨在分享自己这一年的考研数学学习心得及心态上的变化(从自我怀疑到自信满满)和分析解决25、26两年当中众多考研学子在考研数学中遇到的问题，力求做到让每一个看此贴的同学都能选择出一条最适合自己的备考道路！供后来人借鉴参考。全文四万七千余字，相信一定会对大家有所帮助。希冀看到此贴的同学都能登高摘月，烟火璀璨！

另外，根据一部分同学反馈本知乎经验贴篇幅比较长，要吸收完经验得反复多次学习，加上我最近两年指导众多同学学习考研数学，并研究了一下近几年的考研数学材料和学习方法，遂决定以本贴为总贴，以xhs平台的短文为次贴，以便实时总结各个阶段27考生常见问常犯的问题，并在此贴最上方附上更新记录，如此就能减少大家翻阅经验贴的时间并让有所需要的同学第一时间就能查阅到所需指导方法。xhs的id是Deya，头像和知乎一致，在xhs更新完毕的内容也会第一时间加到此总贴之中，希望对大家有所帮助。同时，着手创建了一个考研数学交流群，27考研交流群群号：1072964810，旨在分享最新版

本的**考研数学思维导图**与**收集和第一时间分析各考生的问题**，如有需要可进群沟通，我也会不定时在群里给大家做一些阶段性的讲座总结+邀请我所认识的高分学长免费给大家提供一点学习建议，**今年在交流群分享经验方面最大的收获是目前我已经邀请到我的师父(23数一150)和鼠哥(总分440+，数一145上岸某9)和一位数竞国一的佬(CMC非数国一)**来一起解决大家备考过程中所遇到的问题，前面两位也是我在考研数学备考中唯二长期联系且对我帮助特别特别特别大的学长，我相信我和他俩一定能帮助到大家！！

此外，**交流群里也邀请了我所带26考研学生(26数一150，数二149的同学，其余数学分数大多都是140+)**对大家进行指导，希望从多维度分享经验予以大家参考，尽最大可能帮大家少走弯路。

附上成绩单：

信息项	结果
考生号	
姓名	
身份证号	
总分	408
[101]思想政治理论	
[201]英语（一）	
[301]数学（一）	150

谈谈我在考场上(此段落为24考研，下一段为分析25考研，以此类推至26考研)做题的想法吧，发卷子到真正动笔的间隔时间，我瞄了一眼整体布局，跟预想的差不多，无非两种情况：**1.出题老头搞点新花样，但计算量不会很大(25考研数一属于情况1)。****2.新花样比较少，计算量大(24考研数一属于情况2)。**说实话我当时并不确定是哪种情况，我唯一的想法就是选择填空好好发挥，有机会验算的话快速再算一遍，选择填空我是不太允许自己出错的，因为一道题就顶完形10个空。基于此，在冲刺阶段，除了模拟卷外，我专门训练了16套选填，上考场时也算得很仔细。24的选填其实有一两题是有被押到的（改了个数字和表述），做的时候也节省了一点点时间，我做完选填粗略判断卷子类型是属于计算量比较大的类型，所以做大题要更细心，如果有不会的先跳过，别被卡死浪费太多时间。不过后面做起来也比较顺利，最重要的是一定要细心。考完后大家都在说数学很难，确实难度比较大，不过大部分人都输在了**冷门考点和计算**上(值得一提的是25大部分考生也是输在了这两点上)。

紧接着谈谈**25考研数一真题的全真模拟**过程当中我的心路历程：正如我上文所言，**尽可能的先判断一下试卷类型再选择最合适的策略进行答题**，首先翻看卷子，映入眼帘的是选择题最后两题：一题用泊松分布近似表示二项分布，一题假设检验，再翻看大题，好家伙

最后一道概率论大题考了离散型的概率分布，**至此我判断出这张卷子大概率属于情况1：出题老头搞点新花样，但计算量不会很大。**于是乎这套卷子的做题策略就应该是：**做选填时在保证做对的情况下适当的抢时间**，因为这一类卷子的选填难度并不会很高，事实也的确如此，甚至可以考虑个别题目用代值法来进行快速解决，以节省更多时间去应对难度较大且有考察冷门知识点的大题。

与24.25年视角不同，**对于26考研数学，我更多是站在一个老师或者说过来人的角度来分析**，也许会比往年更宏观，**往年更多是看当年分析当年**，如今带了这么多学生，则**更倾向于拿近些年的真题来作为横向比较**，尽可能让大家更直观的认识到的近些年的真题的共通点及差异点，以便找到最合适的学习方法提高备考效率。

在26考研数学结束后我在xhs平台上给出了数一/二/三每一道题的做题思路，由于**今年三张卷子难度都不大，有不少题目在三张卷子里重复出现**，这里就不再赘述，对于三张卷子的大致分析移步下文“26考研数学真题难度分析”此处我先着重为大家分析试卷难度及类型。

接着谈谈我对26考研数学数一/二/三的个人看法（仅代表个人看法，若有不同见解欢迎讨论）：我个人觉得**26年考研数学相比于25年的考研数学三张卷子难度都有所降低**，特别是数一和数三今年难度会降低比较多，总体难度适中，简单题的数量增加了很多，中难题的数量比之前略低(依然有个别题目稍有难度)，**大多数题都是较常规的，在思考上没有太大困难，难度主要体现在计算量上**。大家都知道我对一张卷子的评判喜欢从思维量和计算量这两点来进行评判，**26年的这三张卷子我个人觉得都是思维量较小，计算量中等的类型**，这种类型对数一来说太少见了，数二在25的时候出现过，数三在24的时候出现过，只有数一要追溯到21，甚至21考研数学也要比26考研数学稍难一点，今年称之为自21考研数学改革之后最简单的一年也不为过，不过简单和难都是相对的，我这里说简单的大前提是大家按照正常的步骤来进行备考。

为什么这样说呢，我讲一下我的个人见解，大家都知道我今年有在交流群里面和大家交流，并且带了挺多学生，我发现一个比较普遍的现象就是：不管是班内的同学还是群里的同学，只要是按照我经验贴来制定出适合自己学习计划并坚持学到底的同学，考完对卷子的总体评价就是较为简单，可能有个别地方因为计算失误丢了一点分，但基本不会有因为想不出来而卡顿的情况。所以说基础比较扎实，计算能力较强的同学，做这套卷子应该会有比较不错的分数。

也有一些同学可能中间摆烂了或者说因为其他原因，没有坚持到底，最后做卷子的时候还是会觉得计算量不小，其中有一个同学说了句话我觉得挺符合这种情况的：“**我知道这些题之前都见过，也都比较常规，但我要么就是算不完要么就是想不出来该怎么入手**”，可见今年的卷子对细节的考察还是比较深刻的，并不能单纯归纳为“简单”两个字。

三张卷子我基本都过了一遍，步骤比较复杂的题目我也动了一下笔，能感觉得出来**题目的亮点是比较少的，大多数是老题，也就是说往年真题都出过的题目，新颖的题目有点少。**有亮点的题目集中在选填，大题大多数是小问间环环相扣，紧密相连的，整道题的思路做完后会觉得**一气呵成，浑然一体**，甚至有道证明题第二问的题干就已经提醒了第一问的解法，这种是比较少见的。

今年三张卷子难度都不大，更多的是考察基础的知识点计算，我觉得如果按照我说过的，把真题吃透，大家一定都能取得高分的，今年得到最大的经验一定是真题的地位要无限次拔高，模拟卷近两年25.26，作用都有所弱化了，特别是对数二的同学来说。总体来说基本功比较扎实的同学一定会取得比较满意的分数。

对于27备考考研数学的同学，大家一定要注意多训练基本功，今年26的卷子告诉我们基础训练扎实尤为关键，特别是计算，大家可以从我上面分析三张卷子能看出来，思维比较小的题目，计算量不小，计算是一个比较大的拉分点，一定要从基础开始就注重训练计算。

观察完我对近三年考研数学真题难度分析，大家会发现24、25、26考研数一/二/三真题的题目设置，归根结底考察的都是基本功和计算能力。

26考研数学真题难度分析：

对于数一而言，26的难度较24、25大幅下降，记得我分析25考研数学真题难度与24年对比时，我说的是：选填对于目标分数在100分以下的同学特别友好，但是25数一的大题创新点很多，不再像前几年一样常规，十分考察对知识点的灵活掌握，对想考特别高分的同学来说不是很友好。但严格来说呢很难和24的难度进行比较，因为25的难题和前几年的难题不在一个点上。前几年的题难在对基础知识的把握，而25更侧重知识点的灵活使用。但26数一的话，说得比较大胆一点则是：对于目标分数在120分以下的同学都特别友好。正如我上面所说的，亮点多集中在选填，其中选择的难度略大于填空，但如果基础比较扎实，得分并不困难，比如说像往年求“幂级数收敛域”这种题目一般的解题方法是用“根值法or比值法”，此两种方法行不通的话再考虑回归“阿贝尔定理”或者“根值法中分奇偶”来做，但今年这类题目在发现“比值根值”行不通之后，竟然可以通过代 ± 1 来直接选出答案，可见今年出题老头设置选项的时候没有为难大家；另外的一个大家觉得比较新的是“置换矩阵”这个概念，但说到底还是考察“矩阵运算”，方向新，难度小；而说到冷门考点，26考研数学给的是“div散度和向量积”，这一类型不管是从冷门方向还是计算难度，都比24考研数学的“傅里叶变换”、25考研数学的“用泊松近似表示二项分布”“离散型的概率分布”简单许多，而在证明题的选择上，比起21-25的压轴题都更容易拿到满分，线代大题 $A=GH$ 是对25考研数学数三线代大题的扩充，这种类型的题目在我今年带的全程班和答疑班里至少写了四遍以上，这一线代大题相较于往年（24.25）线代大题，更简单一些；概率论大题乍一看是综合实际应用背景的题目，但本质仍脱离不了“极大似然估计”的公式解法，横向对比25年的“冷门离散型概率论分布”，计算及思维上的难度都更低。对这张卷子而言，我最大的感悟就是“往年真题真的太重要了”，绝大部分题目的解题思路都在往年真题中有所涉及，把真题给吃透，最后一周再复习一下真题里的错题，我觉得这张卷子的分数一定是不会低的，甚至说即使没做过模拟卷，光把真题吃透就有很大机会取得130+的成绩。

对于数二而言，25的难度相比24就有所下降，而26的难度在25的基础上又有下降，与数一一样，选填的难度略大于解答题，而选填考察的又是纯粹的基本功，今年出的冷门“曲率半径”在公式记忆及其计算上难度也更低，倒是大题考察“可降阶微分方程与齐次方程的

综合“这题比较有亮点，与往年不同的是这题可以使用“伯努利方程”的解法，这是数二大纲不要求的，而去年25数二有题目涉及到欧拉方程，其实这本身是数一的内容，我个人浅薄的看法是：数二同学在备考过程中也可以稍微注意一下类似性质的“欧拉方程”“施密特正交化”此类擦边的数一内容。其余全都是基础题，对这套26数二的总结依然是如果你把真题吃透，即使你没做过任何模拟卷，你的分数也不会特别低。

对于数三而言，26的难度较25是下降的，但幅度没有数一和数二那么大。因为26的数三没有特别冷门的，类似“用泊松分布近似二项分布”“离散型的概率分布”这种，除去这部分之外，其余题目和去年相比难度并没有太大的变化，如果基础够扎实和计算够稳，想得分也是不难的。选填和大题的基础部分可以说是在平时的基础题上略微减少思维量，而概率部分的“极大似然估计”可以说是公式化解题即可。以近三年为依据，数三的学生备考模式可以归结于“稳中求进”，我个人觉得还是应该保持去年我所说的“数三的学生备考模式也得慢慢朝数一的备考模式靠近。”

多说一句题外话：

我26全程班带的学生有数一150、数二149的同学。

这个是我26带的一个学生，最后取得数一150分的好成绩。我本身非常看好他，在考研过程中交流了非常多，他的考研历程本身也和我很像，甚至到考前我仍然在提醒一定要注意细节，实力是足够考150的，就看计算细节，千万不要被紧张打乱做题和计算节奏，最后取得150分的成绩，我真心替他感到高兴：

[26一战跨考浙计 | 数一150经验贴](#)

这个是我25带的一个比较有代表性的学生的帖子，他在25考研数一取得了145分的好成绩，从结果来看，我经验贴所提方法是仍然是行之有效的：

[2025考研数学数一145分经验贴](#)

27考研数学备考大方向及难度预测：

个人认为“预测失误就删除，预测正确即吹嘘”不符合严谨的学术基调，私以为无论对错都有其参考价值，最重要的是“错则改之，对则加勉”，所以在分析27考研数学备考大方向之前，我先贴出我去年对26考研数学难度的预测，对我其中预判失误的点进行修正并指出原因，对我判断正确的点进行分析以及说明27考研数学在这个基础上该如何备考，尽可能让每一位考生心中都有一把尺，结合预测的内容与自身条件制定出最合适的学习方案，合理平衡日常学校课程学习/工作与考研之间的时间。

26考研数学备考大方向及难度预测：

25考研数学刚结束之后，我在交流群里面提过一个**猜测**，也写在了我当时发出的对《25考研数学总结》：**26考研数一大概率会难一点**，但并非只根据奇偶数年的说法，更不是基于周年庆的说法(因为06年的时候是二十周年，那一年的难度特别小)，而是基于从题目难易大概估一个平均分，大家都知道24的数一非常难，数二稍难，数三简单，自然而然大家就能推断出24数一数二平均分并不高，数三较高，所以25考研数一难度相比24即是稍降低，但整张卷子我个人认为还是有难度的，并不是简单的卷子；数二的卷子就是公认的非常简单，考察的是基本功，数三则变成比24的更难，所以通过这个趋势，再次推测平均分和26考研难度，大致能得出**26考研数一的难度至少会是接近于24和25的难度，并不会超标太多**，可以看出**21年改革之后，难度慢慢的趋近于平衡**，备考数一的同学也不要看到这就松了一口气，因为24和25两年的综合难度是要超出之前任何两年的综合难度的，所以大家也要**朝着高分去准备，制定更早更快更全面的复习计划**；数二是能够明确的说，**大概率会变难**，所以也是得抓紧时间把学习提上日程了；而**数三的难度大概会卡在24和25之间**，但我建议大家还是得按照25的难度来准备，以防老头的偷袭。

以上我说了这么多，无非是希望大家明白：**如果要真正理解具体的备考趋势，命题组近几年的出卷风格是一个非常重要的参考依据**。鉴于大家大多数都是刚准备备考的同学，我直接写结论：**22.23.24这三年，无论是数一数二还是数三，无论难易，都体现以新为主了，而25这一年，风格的变化是非常大的，以前是新只是新但并不难，现在是新并且稍微有难度，很多难题与其说是难题，不如说是偏题，比如说概率论的那一道大题，平时本科刚学过概率论的同学，无论你用哪本教材，相信你对这种题型一定不会陌生，从这一点可以看出25体现的并非创新点，而是偏僻点，也可以说是冷门点，正是某些考点下的冷门知识点，大家不会做的原因在于见得少，并不是往常那种冷门考点忘记公式做不出来的情况。** 知乎 @Deya

我去年对26考研数学难度的预测（图一）

由此可见出题者出冷门考点这个出题思路是一贯的，26很可能会延续这个风格！！所以这两年没有考到且在考纲内的冷门考点就更要注意了。在这个备考思路上的还要注意一点：“扩大见识量”。本人浅薄的看法是：以往我们所推崇的**武忠祥老师⁺**和880之类的主流老师和习题集只能保110+，不再像以前一样能够保130+，简而言之，大家得在保110+的基础上**见识更多题型和更多情况**，之所以有一部分同学觉得25数学出得很新，很有可能是跟往常一样，局限于880、辅导讲义、真题这三者之内，但我们**以后的备考方向一定要是在这些主流保证最基本分数的基础上，多看多做多思考一些更新的题目**，至于如何去做，我会在下文逐步分析。 知乎 @Deya

我去年对26考研数学难度的预测（图二）

如图中所写，可以大致将我的观点概括为以下几点：①**摒弃周年难易思想，通过近些年平均分规律预测26考研数学难易，提出“21年改革之后，难度慢慢的趋于平衡”**。②**26考研数学数一难度至少会是接近于24和25的难度，并不会超标太多；数二能够明确的说，大概率会变难；数三的难度大概会卡在24和25之间，建议按照25的难度来准备**。③**25的风格变化很大，预测25之后年份的考研数学会有偏僻点、某些热门考点下的冷门知识点的考察**。

后之视今，亦如今之视昔。目前进入27考研的时代，用今天的眼光去看我去年提出的观点，可以明显判断出：

第①个观点已经不适用，因为26考研数学命题组用一场近乎疯狂的“三张卷子都简单”的命题策略狠狠扇了所有预测者一巴掌，谁也没想到，或者说谁也不敢判断在趋于平衡难度之后的第一年，就出了一套足以竞争“最简单”程度的卷子。这也间接影响了各大名师其26考研数学模拟卷的难度，这个我们在后文“模拟卷推荐”处会提到；

第②个观点可以说是预测错了，原因与①一致；

第③个观点是正确的，纵观26考研数学，数一中第二题求收敛半径的题、数一/二中关于置换矩阵，本质却还是矩阵运算的题、数二再次出现引力的题目、数二考察曲率半径的题目、数二的关于可降阶微分方程（或者说伯努利方程）的考察、数三首次出现用反常积分审敛法的反常积分题。

由此可见，我个人认为（如有不同见解欢迎讨论）：**即使第①个观点被打破，但毕竟往年这个规律已经持续了很多年，若从求稳的学习路径来看，我还是建议依然可以按照次规律推断出的27考研数学或许会更难这个情况去安排学习，这样才是以不变应万变，没有必要去因为26考研数学难度创近几年最低来赌27的难度持续走低，风险太大；第③个观点引出的“出题者出冷门考点这个出题思路是一贯的，后续可能延续这个风格”就仍然可以作为一个备考策略，以后的备考方向一定要是在这些主流保证最基本分数的基础上，多看多做多思考一些更新的题目。**

而去年最后提出的观点可以说是完全正确！！

单看近三年24.25.26，我觉得**平时的积累和细节的把握是非常重要的**，不要想着冲刺阶段卷子多做一点，押题课多看一些。卷子其实只是一种形式，**真正决定你考场发挥的，来自于平时的积累！平时积累得越多，越注重基本功的提升，不管是后期模拟卷还是真题，你的分数都不会太低**；平时积累得少，只靠模拟卷和真题反复复盘提升，也难保考试的时候出一些比较冷门的考点，所以我建议大家一定一定要注重平时学习时候的计算和积累，多去思考和总结，依照做思维导图的形式(非必做)，不断的往里面填充自己所遇到的知识点，这些知识点可以是难点也可以是冷门考点，并以此为基础不断的滚动复习。

其中提到的“**不要想着冲刺卷子多做一点，押题课多看一些**”更是进一步验证了26考研数学后期市场上模拟卷拘泥于“偏与难”的现象，此现象会在下文“模拟卷推荐”中进一步说明。

经验贴的可取之处：

首先谈谈我对考研数学经验贴的看法：**我认为看经验贴一定要带着目的去看**，比如说：“各个阶段的规划”、“辅导书籍的选择”、“学习过程中的心路历程”..... 这些东西可能会在你失去方向的时候，给予你些力量。我看了很多经验贴，大多数经验贴只会跟你说你要做什么，而很少有人会告诉你为什么要这样做，这样做会产生什么结果，我希望用我浅薄的理

解去**让同学们明白这样做的意义，让同学们找到适合自己的学习方法，带同学们用独立思维走一条适合自己的道路，而非千篇一律的模仿前人的经验**，因为前人成功的经验只能借鉴，无法复制，每个人都应有“循此苦旅，已达天际”的觉悟。

此外，无论你的目标是90+、120+还是140+，我都建议你选择140+的经验贴去看，因为能考高分的人，自然有他学习方法的独到之处，我们只需取其精华为己所用便能事半功倍。纵使难度今非昔比，即便在考研数学近几年“**要么难，要么新，要么偏**”的趋势下（私以为26考研的极度简单类样本略少，不足以打破以往规律，我仍建议大家往更高目标去准备，以防难度突增），让考研数学众神殿的各位高分前辈下场重新学一年，依据他们的经验和方法，也很难出现以前能考140+，如今只能考110+的情况，天赐食于鸟，绝不投食于巢，所以，**我们看经验贴，一定要注意思考人家的方法、备考路线的选择、遇到突发情况的应变能力！**

在不同时期，你所要从经验贴里面学习的东西又各不相同，以我为例，我是2月底开始备考，接近于完整的10个月学习时间，我在3月份看了邢道荣学长的帖子之后，私以为：邢道荣学长是完完整整的11个月备考，他的基础强化课程选择及时间安排更为合理，遂**结合个人情况，做出属于自己独一无二的规划**（下文细说）。同时，在备考过程中我长期与上文所提及的我师父和鼠哥进行交流，他们两个也都是有一段完整的备考路线，加上两位学长是授我以渔，而非授我以鱼，此中之思想，我至今仍受益无穷，希望通过此篇文章也能分享给各位。

接下来我会将我**基础、强化、冲刺三个阶段的时间安排、书籍选择、学习方法、心态调节方法**分享给大家，并针对我这三年来自己及身边人包括我所带的学生在数学学习中遇到的**方法论的问题提供不同的解决思路（书籍推荐和名师课程推荐等）**，并在此基础上分类列出**26所带不同基础学生的学习路径及最后产生的成效和分数供大家参考**，希望对大家有所帮助，若有不同见解，十分欢迎大家在评论区或者交流群讨论**(27考研交流群：1072964810)**。

先贴上我24考研时4月份时候自己给自己做的规划，但是自己后来学习过程中有些地方进行了微调。

高数

基础（2-5月）：张宇三十讲，300题，速度是两天一讲。

三大计算，一刷完基础十八讲刷计算。

刷完三大计算再回头二刷30讲的错题和重点题。

880基础篇，遇到难题也要想办法掌握，最少也得弄懂。

过渡：直接二刷880基础篇错题的重点题，有空余时间的话可以用660检验一下自己的水平。

强化（6-9月）：武忠祥强化课程+严选题

23版张宇18讲

24版张宇18讲

23年方浩、王谱级数

张宇线面部分

李林880综合提高篇同步跟进

1000题可以试做看看，太难就放。

冲刺（10-12月）：先真题再模拟卷，真题用李艳芳版本，每一题必须全会，用答题卡规范答题，做得不好的话后期有时间可以二刷。

不会的部分做李林108或者武忠祥17堂课，选一个就行了。

模拟卷李林6+4、张宇8+4、共创超越这些先做到22年的，后面的有时间再找别的模拟卷继续做。

知乎 @Deya

24考研数学时根据经验贴给自己做的大致规划，后有调整

另附上我在3月份对我的一位参加25考研的学生所作的大体规划，但也同样有进行微调，此图仅供大家参考。

高数(基础差)

请先准备以下书籍：①张宇三十讲、②张宇 1000 题、③三大计算、④李林 880 基础 (3-5 月)：25 的三十讲内容比较多，大多数也比较有用，但是超实数和牛顿插值法这类较为抽象的可以不用学。

Deya

张宇三十讲和配套 1000 题的基础篇速度是一周至少两讲。

三大计算：在前三大章如果计算题都算得很吃力，你就马上去做三大计算对应章节，这本书只在基础阶段完成。

880 基础篇：当你完成三十讲的错题重点题二刷后就可以开始从第一章开始做 880 基础篇，这时候遇到难题是正常的，也应该去掌握这些题目，最少是看懂答案，回头二刷的时候最少要有思路，其中有比较晦涩难懂的知识点可以随时问我。

线代概率见另外两个文档，这里只写高数，基础阶段我建议你是一科一科学，尽量不要多开，强化的话看你的习惯，到时候我们再另做探讨即可。

过渡：在基础阶段高数与线代学习之间的过渡你可以二刷 880 基础篇的错题和重点题，如果上述内容已经完成你可以用 660 自测一下自己的水平，大概做个三十四页，若正确率有 8 成，甚至是 9 成，就不需要再做 660，我到时候再给你新的规划。

强化阶段请提前准备一下额外书籍：①武忠祥老师强化讲义、②严选题、③25 版张宇强化 18 讲、④23 版张宇强化 18 讲最后两讲电子版 or 打印版、⑤方浩级数部分讲义电子版 or 打印版⑥李林高数辅导讲义（这本书里面所介绍的雅可比行列式在多重积分中很值得了解）

强化 (6-9 月)：主：武忠祥强化课程+严选题+880

辅：方浩、王谱级数作为级数内容的补充，级数章节无需看武忠祥老师的课，严选题也不需要，课就看 23 方浩的课程，到时候记得找我要，学完之后我会教你比小猪佩奇更好的方法，你两者进行对比，选择你最喜欢的方法即可，现在为时尚早，咱们每周都要保持沟通，随时可以调整。

25 版张宇强化 18 讲作为补充，用习题集的眼光来看待，遇到难题注意思考思路，太难的题目可以不做，难以分辨的话拍照问我。

23 版张宇 18 讲最后两讲作为线面积分的补充，在此之前你应先学武忠祥老师的线面积分课程，此部分严选题可以不做。

1000 题可以试做，题目太难就不需要做。

你的路线一定得是强化课+严选题+880 先完成了，把全部章节完成了再试做 1000 题和 25 版 18 讲，不要学完一章就想着把这些全部做了。

知乎 @Deya

基础阶段请提前准备一下额外书籍：①李林高数真题讲解②李林 1000 题③方浩级数

25 考研年间 3 月份对我的一位参加 25 考研的学生所作的大体规划

正文：

首先，我希望用最简单的描述，让读者直观的了解基础、强化、冲刺三个阶段各自的重要程度及学习目的。

如果把考研数学当成搭一个9层的金字塔

基础阶段：最底下的2层，它无法决定你的高度，却能决定你搭建后7层的速度。

强化阶段：中间4层，最重要的部分，起到承上启下的作用，弥补了基础阶段的不足，同时为冲刺顶峰做铺垫。

冲刺阶段：最后3层，次重要部分，决定你的高度，完成任务就是登峰造极，完不成任务就是烂尾楼。

!!! 此外，贯穿始终的、最最最重要的两点，也是我认为决定考研数学高度的两点——**思考和总结**

拿26考研数学举例，洗去其铅华而观其本质，关于知识点的讨论聚集于“置换矩阵、引力、曲率半径、伯努利方程”，再拿25数学举例，考完之后看到大家讨论最多的就是：假设检验、泊松分布、离散型随机分布、证明题充分性不会证、面积分的圆锥曲线没判断出来or补面求错。时至今日大家再看以上知识点，相比于24数学，**很容易就会发现冷门的考点在逐渐变多**，25冷的地方不再是24这样直接考傅里叶这种知识点（虽然也考了），而是**更侧重于某一个考点下的冷门考点**，比如说二面这题大题就是用参数方程来表示，用泊松分布近似二项分布，26冷的地方也不再是24的直接给冷门考点，也不再是25的侧重于某一个考点下的冷门考点，而是**两者相互结合**，比如说所考察的“置换矩阵”实际上是矩阵运算下这个考点下的冷门考点（风格类似25），引力和曲率半径这种是比较纯粹的类似于24的直接给冷门考点.....

再拿24数学举例，我记得当时考完拿起手机看大家的讨论，傅里叶、二重积分、线积分算错，连续三年考证明题也在大家意料之外，但其实考纲就在那，命题趋势也是每一年都会考一些冷门考点，加之连续两年考证明题了，第三年再考一次证明题也解释得通。

26的计算和思维量相较于前两年，复杂度下降非常多，在此我并不把26作为主要讨论的素材，考研数学中的计算一定是越熟越好，总结得越详细越好，25的计算量与24可谓相当，上文提到，因为风格不同，所以难以直接判断这两张卷子的难易，但毋庸置疑的是这两年的计算量相对于23来说，是有所提升的，**计算量越大，越考验你对知识的提取速度和计算**

能力，只要总结得多，对同一类题型的方法提取就更快，进而达到提高做题速度的目的，在考场上你可以利用这个优势，多检查一下选填、大题计算，或者是把前面不会做的题目重新思考一下，很有可能你离上岸就差这几分！大家一定要重视思考总结，我在写完基础部分后也会再详细的说一遍平时该怎样实操。

基础阶段：2月中-6月初，一天建议4-5个小时，非408考生可以适当增加

在讲基础阶段之前，我希望大家应该①明白“基础”这两个字在考研数学中代表着什么，②在这个阶段需要完成什么任务，③怎样才算是达成基础阶段学习目标，在我看来，每一个考生至少都需要对这三个问题进行思考。

①基础无非就是“概念、理论、计算和做题方法”这四个方面，而这四个方面说起来简单，做起来难，它们贯穿了考研数学的整个过程，是极其重要的一环，正如我在经验贴中所提到的：如果把考研数学当成搭一个9层的金字塔，那么基础阶段就是最底下的2层，它无法决定你的高度，却能决定你搭建后7层的速度。

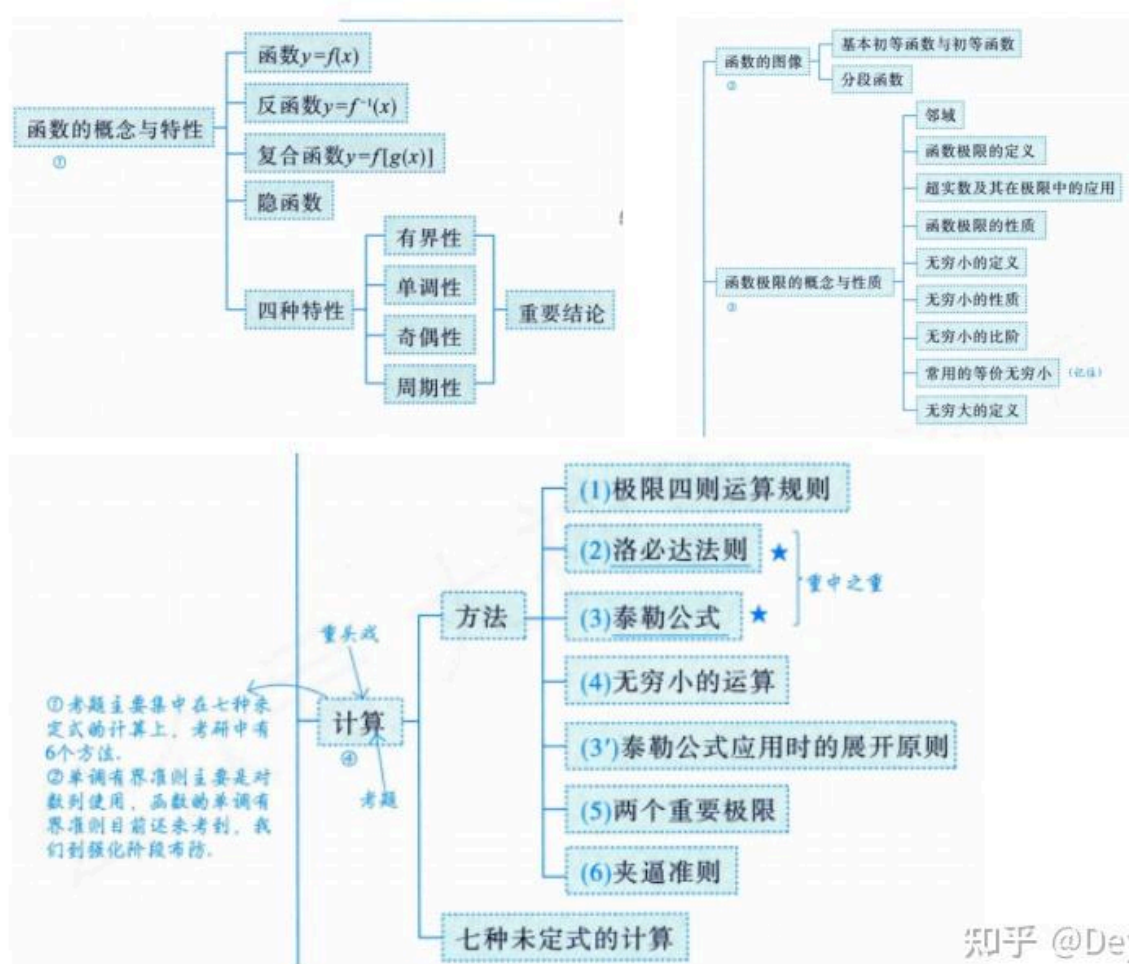
②基础阶段任务：完成高数线代概率论的基础阶段内容学习，简单来说就是把基础阶段的课看完，习题理解吸收，目的是给强化打下基础！为强化铺路强化阶段才是综合所有知识杂糅出题，提升个人能力的阶段，从“概念、理论、计算和做题方法”这四个方面而言，在进入强化前，必须把前三章的这“概念、理论、计算”这三个方面彻底搞懂，特别是计算，因为前三章仍包含中值定理这种压轴题型，所以“做题方法”方面倒是不需要全部掌握，与其余章节一样，这些部分你先掌握“概念和理论”，把遇到的题目答案都全部看懂，这就足够了，我们会在强化进行专题训练，基础阶段切忌拖沓。

有些同学可能会有不一样的观点：基础阶段可以不用花费大量时间和精力，有些章节可以不学，早一点进入强化是王道。我觉得视自身情况而定（下文会说出我亲身实践后所遇到的问题），我的看法是：都要学，至少你得先理解这些题目的“概念和理论”包括我上文讲得最少得把答案理解了，我举个例子，就以空间几何和线面积分为例，有一大部分的考研同学是基础跟的张宇老师，强化跟的武忠祥老师，因为老师的变更，所以很多解题方法是不一样的，你基础的理解和思考绝对会不同程度的促进你强化阶段的学习。试问基础阶段你如果学了“投下来、转一圈、切一刀”这三个基本方法，那么你在强化阶段学到此类题目的时候，是不是会比第一次接触来得更加容易呢？考研数学的学习是一个循序渐进的过程，如果你能在基础阶段适当的帮助强化打好基础，那必然是有益无害的。同理，中值定理、空间几何、线面积分这三部分尽量理解清楚讲义上的题目，以便强化阶段能更深层次的理解难度较深的知识点，此阶段无需死磕数列、级数难题，这两类题目在强化和冲刺阶段会进行系统训练，到时候也会有更好的方法来进行解决，此两类难题中的绝大多数题目也仍然可以按照答题模板去解决。

③怎样才算是达成基础阶段学习目标

这一点我提出我个人浅薄的理解：**第一个标准比较直观：就是你基础阶段所做的题目你现在回头来看至少有7成的题目是都能做出来，剩下的3成最起码得要有思路，并不是刚接触时的茫然无措。**第二个标准：当你完成你基础阶段高数学习之后，你回头翻看每一章的小标题，回忆一下这个小标题下面有什么知识点，甚至更为详细的是你能回想起某几个题目，自己当时是用什么思路去做。从我们最开始讲的“概念、理论、计算和做题方法”来说，你能回想起来概念、理论是最基本的，在某几个地方你能回想起来“计算和做题方法”就说明你对这个知识点掌握特别深，按照这个标准来，如果你能说出超过8成的题目，恭喜你，你的基础阶段可以说是非常高标准的完成了，接下来你只需要整理一下心情，准备进入强化阶段，迎接新一轮的挑战。

以上说法可能还是有点抽象，鉴于篇幅有限且大家最近都刚开始基础的学习，那我现在就以《27张宇高数基础18讲》的第一讲《函数极限与连续》的思维导图为例：（附上图）



我们可以看出，前面的函数概念和特性都只是讲函数的一些最基本的概念，这些无论是基础好坏都应该是能学懂，真正有点区分度的就来到下面的函数极限的概念与性质，从我们前面提到的四个方面中的前两个方面“概念”、“理论”入手，我们从这本书的概念中只需要明白“函数极限存在的充要条件+脱帽法”再加上三个性质：唯一性、局部有界性、局部保号性就足够了，这时候还差最后两项“计算”和“做题方法”，那么计算上来说无非就是：

运算规则、夹逼准则、洛必达、泰勒公式、归结原则、无穷小比阶，最多再扩充个无穷大比阶(也就是 x 趋近于 ∞ 时各个函数的趋近速度比较)，大家如果学完第一讲，也就会明白最重要也是最常用的就是泰勒公式，所以计算只要能掌握这几点就已经足够了，剩下的就是刷题。

那么我再帮大家更具体的串联起来：

“学习函数极限，是不是要先知道函数极限是什么？函数极限简单说就是趋近于某一点的函数值，而要存在首先就要满足它存在的充要条件，在这个基础上明白它的性质是什么，首先是唯一性：极限存在必唯一，接着是局部有界性和保号性，其中有界性里面要注意在开区间和闭区间上的差别，而保号性可以用一句话概括：无论范围如何取， $f(x)$ 就在 A 旁边，陈述的是一个事实。那么理解完以上概念，计算又得注意什么，比如说洛必达有个需要注意的地方是：右存在可以推左存在，左存在不可以推右存在，泰勒呢，需要注意的是展开到几阶， A/B 形就是上下同阶， $A \cdot B$ 就是幂次最低，而归结原则可以和数列极限搭上桥。”

这一章的内容最后你学完是不是可以通过我说的这一段话来进行宏观上的概括，这不就是“**数学思维逻辑框架**”吗？这个框架每个人在每一个人脑海中都是独一无二的，可以不用特别详细，但**一定要去总结**。并不是说基础阶段掌握得内容还未完整就无法形成思维框架，这个思想一定是错误的，总结是时刻总结的，你学完一个知识点能总结，学完一章也能总结，甚至最后学完全部高数内容，也必须能总结。

如果你能看着每一讲的思维导图的框架，自行脑补出这些具体的内容，甚至能回忆起一些当时做过的题目，那么你基础阶段的学习已经完全没问题了。

大家一定要记住：**数学学习的过程是一环扣一环，循序渐进的，你对上一个环节的理解和思考会不同程度上影响到下一个环节的理解和思考，你在任何一个环节都必须拼尽全力，不能囫圇吞枣，更不能贪多求快，必须深刻理解掌握，否则你越往后走越会感觉到困难。**

如果你在基础阶段培养好良好的学习习惯，多下点功夫对每一个知识点深入思考总结，把一整章的内容合理的串联起来，搞明白关系，捋清楚逻辑，看似要花更多时间，但实际上这为你后面的整个数学学习过程打下了非常扎实的基础，越往后学你的优势越大！

一：高数（基础阶段最重要的是前三章：极限、导数、积分，下文用“前三章”来简化描述）

名师推荐：

为节省空间，表格格式选择全宽，若造成观看体验不便，望各位见谅。建议把表格和下面的详细介绍一起看。

名师	优点	缺点
张宇老师（推荐）	幽默风趣、知识点讲解非常全面	内容较多、所需时间较长
武忠祥老师	解析透彻、讲义例题难度低	不够全面
汤家凤老师	课程不深、不难、适合保下限	有口音，上限不足，基本功训练不足

27基础高数的名师推荐我个人给出**张宇老师**和**武忠祥老师**和**汤家凤老师**三位老师，给大家分析一下每个老师的特点，方便不同基础的同学找出最适合自己的老师，供同学们参考：

①**我最推荐张宇老师**：不仅考虑到张宇老师的幽默风趣会让你对知识点耳目一新，记忆深刻，更在于张宇老师在基础阶段会事无巨细的把该学的知识点全部讲一遍，大家耳熟能详的**点火公式和表格法**张宇老师都会重点教学，我建议**大家基础阶段把整本书完整学一遍，题目全做一遍**，各个章节需要学到什么程度我在上文“基础阶段的任务”处已经给出，不再赘述，**数列和级数部分较难理解可以先不深究，其他部分是完全能理解的，一定要勤写总结**，因为到了强化、冲刺阶段遇到模糊的知识点，依旧可以拿出来查阅。

②**其次是武忠祥老师**：武忠祥老师的**优点**在于其学院派的讲解能够把大多数基础概念和理解给你讲透彻，并且武忠祥老师基础讲义里面的题目难度也远低于张宇老师基础讲义的题目，这对初学者是比较友好的，**缺点是不够全面**，这也是我没有推荐武忠祥老师的原因，我认为基础阶段我们更应该接触一些边边角角的知识点，基础扩充的是**广度**，强化扩充的才是**深度**！加上25和24的考研情况无不表面着冷门偏僻考点层出不穷，26的冷门考点考法则是结合了24和25的出题特征，所以更需要关注知识点的完整性，那么我们在基础阶段多接触些知识点多掌握几种方法绝对是没有坏处的。

③**汤家凤老师**：汤家凤老师的**优点**在于他的课程讲得不深、不难，适合保下限，如果暂时你的目标是并不算特别高，听汤老师的课是足够的，**适合那些基础差但时间非常充裕的**，并且汤老师确实是把学生当成孩子们，每次讲课都语重心长。但是**缺点**在于有口音，且

上限不够高，对于基本功的训练方法不够立体，配套的1800题太拖沓了，质量比较一般。

综上所述，武忠祥老师和汤家凤老师虽然也讲得不错，但是在基础阶段所教学的知识点广泛程度仍然比不上张宇老师，所以我仍推荐大家选择张宇老师，不过超实数、趋核运算、牛顿插值法、类对称性这些《三十讲》内非传统考研内容的学习，见仁见智，若你抓住这个方面深究，从哲学上来看，这仿佛是一个西西弗斯推滚石的故事，无穷无尽，至于西西弗斯是否快乐，每个人都各抒己见，却无定论。我个人基于我所接触的一群参与26考研数学的朋友和我带的学生的学习情况和做题情况包括近几年考场真题给出**结论：完全可以不学！**

张宇老师27版本的《基础三十讲》今年另外装订零基础部分（我个人认为可以不学）且删除了选学部分（大概移入强化18讲），用27版本的同学可不看此段。若使用的是26版本，关于**选学部分**，这部分是为目标分数较高、学有余力的同学设置的，先说**结论：我的建议是选学部分你在基础阶段可以先不学，在你进入强化阶段，遇到对应的题型进行专题训练时，如果仍感到困惑你再回头看一下这些题目所给的解题方法，看是否能给予你些帮助**就已经足够了，实在难以解决，一直都有更优质的专题强化选择，请记住一句话：我们是**跟着方法题型找老师，而非跟着老师找方法**，考研数学名师如过江之鲫，多专题训练也是层出不穷，在这个多元学习时代，这些都是帮助我们去学习的途径，**切勿固步自封**。

所需辅导材料：

①**27版《张宇基础三十讲高数分册》和27配套的1000题**：听张宇老师的课必须得拥有一本配套讲义，张宇老师的讲义**优点**在于**排版特别清楚，每一章开头会给出思维导图，有助于读者从宏观上把握知识点，并且留白部分较多，便于记录上课补充的知识点和自己的思考和总结**。我建议在学完这本书之后，回过头去把前三章的错题和重点题二刷一遍，如果你掌握了三大计算，相信这个过程花不了多长时间。**基础阶段不需要做难度太大的题目，大家在跟着课程学习时，只做配套的1000题基础篇即可（后续仍需做880，详见③）。**

***另一种选择：26版《张宇基础三十讲》和26配套1000题**：不过26版《张宇基础三十讲》内容太多，实在太厚，不过**除去零基础和选学部分，其余内容和27版相比变化并不大**，加上**我的建议是零基础是当成工具形的章节来进行阅读即可，选学在基础阶段可以不学**，若是手上有的讲义是26版30讲，虽是一个可行的选择，但对其中内容要合理分配学习时间及学习内容，与此同时配套的题目也要换成26版的1000题。

这个地方再补充一点：很多同学还是非常纠结于我的学习节奏“**两天一讲**”，但忽略了我用的是24版《张宇基础三十讲》，当时的高数总课时是50h+，25版是100h+，26版是140h+，27版是130h+，所以建议大家的学习节奏改成“**一周至少两讲**”，但总而言之，**还是要以理解掌握为前提，若还未掌握，在时间可控范围内，多花一点时间去理解。千万不可只追求速度而不追求质量。**

如果基础阶段跟的是武忠祥老师，可以不做《张宇基础三十讲高数分册》，但可以买一本27版《张宇1000题》，在学完武忠祥老师的一章做完讲义上例题之后，可以花点时间去做一下1000题的基础篇部分。因为讲义上的例题题量是远远不够的，有同学可能会问为什么不《660》，我在下面第④详细讲。

这个地方我强调一下，正确的使用思维导图和记录自己的思考总结在我看来是非常非常非常重要的！！

思维导图用法：(1)大家可以在看张宇老师的视频之前简单花5-10分钟预习一下思维导图和讲义上提到的知识点，不需要看得太细，只需要大致明白这节课要讲的东西是什么即可。(2)在听完课后（可以1.5-2.5倍速根据自身情况选择），自己独立动手再做一遍讲义上的例题，例题必须要掌握，不会的就先看答案理解，很难的题目无需在意，我当时也有很多不会的题目。(3)在做完/理解完题目后，翻到思维导图那一页，自己动手把自己脑海中还有印象的知识点记录在对应字标题后面，这个过程大概5-15分钟，这样会让你对知识点的记忆更加深刻。

附一张基础阶段我回顾的导图知识点（下文中长图都只选择一张）：

记录思考总结在强化阶段是最最重要的方法，具体怎么做我放在强化高数里讲。

*有同学纠结计算类习题集用《30讲配套的核心计算通关讲义》还是《三大计算》。我个人还是建议使用《三大计算》，因为三大计算里面的计算分类较为规范，难度是递进式的，绝大多数题目是以“实用”为目的，而《核心计算通关讲义》里有一部分题目有“炫技”的嫌疑，例如关于 $\sin^4 x$ 类的题目就不少，而实际计算中较少接触到此类运算，遂还是选择《三大计算》作为主推计算类书籍。

②杨超老师的《》：这本书只在基础阶段做。众所周知，计算之于数学，就如麦克阿瑟之于大型纪录片，可以说是核心中的核心，我前面提到过基础高数学习最重要的是前三章，前三章在考试中无非就是考你概念题和计算证明，概念题强化再进行系统学习即可，基础只需要把计算掌握好就成功一大半了。做完这本书大概需要7-10天，具体看时间安排，15天也没问题。这本书的优点是题目分层次和分类型排版，计算量符合考研数学要求，可以说考研数学的前三章计算做透这本书就足够了。缺点是刚开始做的时候有些题目可能难度比较大，需要自己看着答案去思考，比如说分子分母化到同阶即可、比大头、加减法的时候什么时候可以用等价无穷小。思考总结这些知识需要花时间，但只要你能掌握，真题的前三章计算对你来说完全没有问题；另一个问题是有些题目比较偏，比如最后一节的递推就不需要做。

在此我补充一段话：我们应该在基础阶段的收尾，稍微触摸到强化的门槛。那要怎么做才能触碰到这个门槛呢，其实就是通过做题，做一些有强化难度的题目（正如下我推荐的880基础篇，他一定是最好的选择），当然不是从基础一开始就做强化的题目。正确的学习过程应该在基础阶段掌握好最基本的知识工具和题目，再进一步做一些强化的题目，这些题目第一次接触，可能会觉得难，但只要你在做过之后，思考一下这道题目为什么这样做，考察了什么知识点，慢慢捋一遍思路，再做一下同类型的几道题目，那你在之后的强化学习中碰到这类题型你就会倍感亲切，这其实就是把基础和强化串起来了，写到这里，大家也就明白为什么有些同学明明基础学得还可以，但一到强化就会觉得十分痛苦呢，明明强化的这些知识点基础已经学过了，为什么题目就是做不出来呢，越学越痛苦直至失去信心，这里面的原因一方面是因为强化的题目难度确实上升了，第二个方面是把基础和强化割裂了，没有做好串联，如果你无法把难度陡增的过程化为一步一步阶梯循序渐进式的过程，那么产生这种心理自然不足为奇。当然，这些都是后话，我会在强化部分给大家更为详细的进行分析，此处还是以介绍基础为主。

③《李林880》的基础篇：李林老师的880可以说是考研数学的学生人手一本，即使每年都变化不大，但它仍然是最好的习题册，没有之一。它的基础篇的难度对此阶段的你来说，难度刚好是承基础启强化，不要怕错，重要的是理解和掌握，后面会有二刷，不需要强迫自己第一遍就全都掌握。这本习题集时至今日含金量仍然是最高的，可以说从23到26，连续四年的考研已经证明我提出的路线是一个非常棒的路线，即：基础阶段先跟着《基础三十讲》学完高数基础部分之后，注意：是高数十八讲全部学完配套的《1000题》基础篇也做完之后，你再开始从第一章开始做《李林880》基础篇。至于为什么做880的基础篇呢，是因为880的基础篇难度在整个考研数学基础阶段所学内容的难度之上，甚至

是接近强化的难度，当你学完基础之后，你是需要去做一些难度更高的题目以便让自己的理解接近强化阶段，880就是整个阶段最好的选择，起到一个承基础启强化的作用，对基本功的打磨是非常有帮助的，基本功要打扎实才能往更高处走。

④《660》：这本书的定位比较尴尬，卡在基础和强化之间，但他好处是概念题比较多，如果在概念题方面需要精进的话，是可以做一下这本书的概念题，²⁷我推荐这本书并不是让大家去不折不扣的全部做完，而是把它当成一个检验自己基础阶段学习水平的工具，因为通过对26和25考研数学真题的考试情况来看，很大一部分同学拿不下概念题，比如说26数一的第3题，数二第5题考察对单调性与凹凸性的理解，25数二第7题考察加绝对值的可导性，这几种题型在任何一本习题集，甚至是讲义上都会提及，但是仍然有很多同学做不出来，所以我²⁷建议大家做完880基础篇之后，再做一下660，看看自己的正确率如何，如果你的正确率超过8成，甚至超过9成，那你的基础阶段学得完全没有问题，这本书就不需要继续做了，完全可以着手准备强化阶段了。

实际上如果你按照我前面所说的路线去做，660的难度就有点太低了，660的难度我觉得在880基础篇之下，我当时完成上面的任务后，660做了几十页，只错了一两题，所以说大家不需要把市面上的习题册都做了，时间不够挥霍，功夫要花在刀刃上。而《汤家凤1800》我觉得一般，有些题目会重复，没有必要做这本书，只需要按照我前面所说去做就可以了。重点刷题会放在强化部分。

*（非必选）⑤《700题》高数部分：700题的很多题目是真题节选，并且难度不小，官方的定位是适合基础训练，但我认为最准确的定位是基础和强化之间的过渡，如果把范围限定在“基础和强化的过渡”这阶段，单纯从难度和质量上来说，比上（880基础篇）不足，比下（660）有余。即使是对于做《880基础篇》有点吃力的同学，我也并不建议这本书作为平替，因为你做完这本书高数部分你也许会觉得强化学武忠祥老师的《高等数学辅导讲义》会比较容易，毕竟有很多题目重复，但同时大概也会发现对于880基础篇部分，做起来并没有轻松多少，我个人浅薄见解是啃下来880基础篇，再去开强化并做880综合篇，整个学习过程会顺畅许多。

有些同学认为，结束基础高数进入线代和概率论的学习后可以做武忠祥老师的每日一题保持手感，我个人认为此阶段用来二刷前面《880》的错题和重点题更好！因为这样针对性更强，相当于你把自己不会的地方又学了一遍，特别提醒，二刷更要注重效率，不要花太多时间，我身边很多同学二刷就是一道题做不会就一直想，一道题花了半小时一小时，这是没有必要的，因为此时你眼中的难题，在进入强化阶段后回来看，会觉得这是一道非常简单的题目。

二：线代（建议用时2-3个星期）

提在最前面：基础阶段线代和概率论**无需做太多题目，掌握好工具类知识点即可**，好比王者荣耀和英雄联盟的新手教程都是教你移动和放技能，打出华丽的连招那就是强化时候的任务了，现在**无需死磕难题**，学会放技能虐虐新手营完全足够。

名师推荐：

为节省空间，表格格式选择全宽，若造成观看体验不便，望各位见谅。建议把表格和下面的详细介绍一起看。

名师	优点	缺点
张宇老师（推荐）	知识体系全面，内容完整	内容多、课程时间长
喻老（推荐）	适合0基础，讲义详细，解析完整	课程时间相对较长
姜晓千老师	知识体系串联广泛	有一定门槛
杨威老师	通俗易懂	题目难度低，远在考研基础之下

27基础**线代**的名师推荐我个人给出**张宇老师、喻老、姜晓千老师和杨威老师四位老师**，给大家分析一下每个老师的特点，方便不同基础的同学找出最适合自己的老师，供同学们参考：

①**我仍然最推荐张宇老师**：26和25考研年间，网上很多对张宇老师的线代部分负面评价多是因为《张宇老师强化线代9讲》讲得太杂，给出很多无意义的二级结论，并不利于大家构建线代框架。但是《张宇老师基础线代6讲》评价仍然是足够高的，与上同理，我认为**基础的时候就是要多学一些知识点**，即使你后面用不着，但你**多增长点见识总是没有坏处的**。考研数学学习就是反复的过程，**基础阶段拓展的是宽度，强化才是高度**，课上也许**有些定理和公式的讲解能让你耳目一新**，正如武忠祥老师说的，理解了才能记得更牢，也有利于之后强化阶段的学习。而由果推因，如果26线代基础跟的是张宇老师，看到26考研线代大题所出的 $A=GH$ 、求 A^{10} 这问，会让你倍感亲切，因为张宇老师在基础阶段就已对 A^{10} 题型有过不少于三次的解读。

张宇老师的线代部分同样也讲得特别完整，体系非常清晰，**每一个公式定理，他都会给你证明一遍**，这就便于我们理解，理解了才能记得更牢，死记硬背是不提倡的。

②**喻老**：我在26和25考研的时候，基于负责任的态度，我全程研究过喻老的线代课程，我觉得喻老的课程优点是对基础特别差甚至是0基础的同学来说是挺友好的，因为讲义写得细，讲课风格是一个知识点一个知识点的讲解，没有涉及到后面的知识点，这一点我个人觉得对基础阶段的学习是比较不错的，喻老对概念的解析都会搭配上例题，即使是最简单的性质也不例外，所以自然而然上课的时长也比较长，这一点我个人浅薄的看法是时长太长不是很适合基础阶段的学习节奏，线代基础阶段的首要学习目的是掌握好基础工具型知识点，无需花太多时间，但如果你把一大半时间花在一些简单的入门题型，这是非常得不偿失的事情，但是若是基础略差，选择喻老一定是不会错的。

③**姜晓千老师**：在25考研年间，我去研究了一下姜晓千老师的课，姜晓千老师的讲课风格或者说优点是**把概念讲出来，然后给学生讲题目解析出来**，本身我个人也是比较喜欢这种教学方式的，而且对题目的讲解深入浅出，知识点的串联扩充非常广泛。但是姜晓千老师说自己这个课程是0基础，这一点我有不一样的见解，我觉得还是有一定的门槛。因为姜晓千老师他习惯在前面的章节讲后面的东西，这一点本身并没有错，线代也是一个串联型的学科，但是问题在于基础课程面向的大多数同学是基础较差甚至0基础的同学，学起来就比较吃力。我举个不恰当的例子：比如说在矩阵、行列式讲秩，或者讲线性相关和线性无关本身是没有问题的，但是对刚学到矩阵和行列式的同学来说，可能就会比较懵：什么是秩呢？而且姜晓千老师还有一点我觉得是大家需要注意一下：姜晓千老师在一些题型讲到知识点是比较喜欢在口头上面拓展一下，并没有实质上的示范，可能姜晓千老师觉得这个知识点确实是比较容易，不需要写出来，但是这一点对基础比较差的同学是比较不友好的。不过总体上来说瑕不掩瑜，基础阶段的课是比较不错的，但我建议真正0基础的同学慎重选择，可以选择试听一下看是否适合自己。

这里要提前提示一下，无论你基础好与坏，我强化阶段并不把姜晓千老师当成第一选择来推荐（下面讲线代强化的时候细说），若你基础阶段选择姜晓千老师，也要做好强化换老师的准备。

④**杨威老师**：杨威老师的线代基础课在mooc上面可以免费听，每个视频2-3分钟，把每个题型给大家讲清楚，优点是通俗易懂，从本质上解析了基础概念和性质，基础差的同学做了课堂例题也会觉得非常顺手。但是缺点在于杨威老师的基础课其实适用范围在于本科线性代数课程学习，涉及的题目难度会比较低，大部分题目是一些入门级别的题目，而这一类题目的难度是小于考研线代基础阶段所应该掌握的程度，如果基础阶段全程跟杨威老师，这是完全不够的，我的建议是基础阶段尽量不要跟杨威老师，因为杨威老师的精华在于强化讲义的题目(下面讲线代强化的时候会重点说)，而非基础！但如果你已经跟了杨威老师，无需转换其他老师，你可以在基础阶段尝试多补充一下其他老师的例题和习题，最后用880线代基础篇或者1000题基础篇来进行收尾。

请允许我再啰嗦一句：**基础阶段的学习是拓展宽度，强化学习才是延申高度！**无论是高数、线代，还是概率论，都应该在基础的收尾阶段触摸强化门槛，在做题和总结过程中，把基础阶段的线代学习和强化学习串联起来，这才是正确是数学学习策略，千万不可把基

础和强化分裂开来，更不可说只有强化才能形成框架，基础阶段无法串联起来的说法，每一阶段同学们的学习都应该是有迹可循，基础阶段学得浅时串联得少，强化阶段学得深时串联得多。

有些同学可能会疑惑李永乐老师讲得也不错，并且经验丰富，为什么没有推荐李永乐老师呢？问题出在李永乐老师年纪大了，口齿不太清晰，看视频课的时候容易把自己搞得也昏昏沉沉，并且讲义题目也比较老，另外**李永乐老师对线代命题的把握不似当年了**，所以我并不推荐李永乐老师。

所需辅导材料：

① **《张宇基础三十讲线代分册》和配套1000题**：讲义优点跟高数一样，不再赘述。提一下配套1000题，这本习题册我认为对基础来说有个别题目较难，对基础阶段的学习来说，遇到不会的是很正常的，可以看一下配套的视频讲解，理解即可。**线代基础阶段无需做太多难题，重在知识点的理解和串联。**

② **《李林880》基础篇**：原因与高数880评价一样，不再赘述。

③ **《700题》线代部分**：700题的很多题目是真题节选，并且难度不小，官方的定位是适合基础训练，但我认为**最准确的定位是基础和强化之间的过渡**，如果把范围限定在“**基础和强化的过渡**”这阶段，单纯从难度和质量上来说，**比上（880基础篇）不足，比下（660）有余**，与高数不同，**线代的题目更侧重考察对性质的记忆和理解**，所以**对于做《880线代基础篇》感到不适应的同学，倒是可以尝试一下700题的线代部分**，以此部分先提升自己对基础知识点的理解。

至于这本书，我认为是可以**放到强化方面再进行学习**，说不定会给你意外的惊喜。因为**《李范全书》的线代部分很多题目涉及到的知识点比较多，综合性比较强，解析写得也不是很清楚**，对于这阶段的你来说，可能是一个噩梦，很可能导致你对线代失去兴趣，那就输麻了。

如果你在线性代数的学习过程中觉得昏昏沉沉，不明所以，大概率是你对公式定理的理解不够深刻，运用不够熟练。

分享一个我个人觉得特别有用的线代学习方法，这其实也是我前文提到的思考与总结的一部分：**每一章学完之后，把公式和定理摘抄在一张笔记本纸上，摘抄的同时脑子里想这个是怎么来的，回想张宇老师上课的推导过程，忘记了就回过头再看一遍，印象会非常深刻。**

附上一张我摘抄的图：

教案纸

相似理论

★① A 的相似对角化
 $A \sim \Lambda$

充分条件
① A 有 n 个线性无关的特征向量 $\Rightarrow A \sim \Lambda$
② $n_0 = n - r(A - \lambda_0 E)$
③ λ_0 是 n 重根
④ n_0 是求重根的特征向量, 若数量与重根数量相同, 则重根下的特征向量 $\Rightarrow A \sim \Lambda$

充分条件
① A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A \sim \Lambda$
② A 有 n 个互异特征值 $\Rightarrow A \sim \Lambda$
③ $A^2 - (tr A)A + |A|E = 0$ 且 $|A| \neq 0 \Rightarrow A \sim \Lambda$
④ $r(A) = 1$ 且 $tr(A) \neq 0 \Rightarrow A \sim \Lambda$

必要条件: $A \sim \Lambda \Rightarrow r(A) =$ 非零特征值的个数 (按重数)
否定条件: ① A 和 $A^k = 0 (k > 1) \Rightarrow A$ 不可相似对角化

② A 的特征值全为 k 但 A 非 $kE \Rightarrow A$ 不可相似对角化
③ 若 A 非 kE 且可相似 $\Rightarrow$ 则 $P^{-1}AP = \Lambda = kE$
④ 若 A 非 kE 且可相似 $\Rightarrow$ 则 $P^{-1}AP = \Lambda = kE$
⑤ 若 A 非 kE 且可相似 $\Rightarrow$ 则 $P^{-1}AP = \Lambda = kE$

三： 概率论（建议用时2-3个星期）

名师推荐：

为节省空间，表格格式选择全宽，若造成观看体验不便，望各位见谅。建议把表格和下面的详细介绍一起看。

名师	优点	缺点
余丙森老师（推荐）	讲解详细，全方面包围考研概率论	有口音
李良老师	讲义详细、讲解详细	课程时间相对较长
方浩老师	方法巧妙、思路清晰	不适合基础较差的同学

27基础概率论的名师推荐 我个人给出余丙森老师、李良老师、方浩老师三位老师，给大家分析一下每个老师的特点，方便不同基础的同学找出最适合自己的老师，供同学们参考：

①余丙森老师和方浩老师：基础概率论学习我仍然最推荐余丙森老师。还是那句话，基础阶段我更推荐广泛涉猎，知识点尽量多掌握，这也是我没选择方浩老师的原因。余丙森老师上课可以说是事无巨细，任何一个知识点都会给你讲清楚，包括一些冷门的知识点，可以说是全方面包围考研概率论。诚然，方浩老师上课的例题和讲义的例题都不错（上课没讲的课后题别做），方法也是高山看海，学会了就能把概率论当沙皮狗，但我仍然担心考研概率论会出一些冷门考点，与其缝缝补补，不如一步到位。强化阶段的方浩老师我会细谈，他是全网概率论方法最多、最快的一位，没有之一。我认为概率论是考研数学三门课程中最简单的一门，学习方法也与线代类似，重点在于强化阶段的刷题和模拟阶段的题型积累。

②李良老师：因为25带的学生有提到李良老师，所以李良老师的25概率论课程和讲义我也研究了一下，从讲义上而言，李良老师的讲义是内容会比较多并且比较细，包括习题和一些公理化的定义，同一类的例题量都是 ≥ 2 ，因此课时也就比较长，比较适合一些基础相对较差，但时间充裕的同学。

我对于有些可能没有意识到自身基础较好的人推荐的“不看基础，直接进入强化”持不同意见，原因很简单，没必要，完全没必要，首先我们时间完全够用，优势在我，没必要直接强化，直接2-3个星期速通概率论即可，直接进入强化可能会异常难受，因为我身边也有人（不止一个）是按照这种方法，直接看方浩老师的强化课，学得还是有点吃力的，即使备考时间不够，我也推荐余丙森老师，课程时间也相差无几，但你跟余丙森老师，概率论满分实在太轻松了。实在想听方浩老师的课，可以先去试听一节方浩老师强化课，如果觉

得很轻松的话可以直接进入强化，如果有点汗流浹背，回来从基础开始也不迟。总之**我还是更推荐先基础再强化，考研数学就是一个遗忘+重复学习的过程，反反复复才能扎扎实实。**

所需辅导材料：

①余丙森的《概率论与数理统计》和配套习题册：这两本书是讲义+习题，余丙森老师27的讲义相比于之前是翻新了一下，总体的纸质和排版都更清晰了，但是我个人觉得最大的优点是留白的地方变多了，这点非常重要。优点是内容全面，基础强化二合一，而且每一页都有留白，这一点我觉得特别特别好，这个留白不仅可以记上课的笔记和余老师补充的题目，还可以把自己的思考和总结写上去，方便课后复习；另外他的例题和课后题基本都是真题或者真题改编，题量也比较大，囊括的知识点也比较多，如果你跟的是余丙森老师，并且按照我说的去做，那你的考研概率论绝对没有问题。

②《李林880》基础篇：原因与高数线代一致，不再赘述。但如果你时间比较紧，课程任务比较多，也可以选择不做880，余丙森老师的题量也是足够的。

基础阶段提醒：！！！！

1.基础阶段还是要以学习知识点为主，广泛涉猎、理解透彻是要大于追求进度的，进度只是一个工程概念，总知识量就那么多，只要你基础够扎实，理解起来又快，那你时间自然而然就用得少了，所以不必在意进度的快和慢。

2.有时候与其抓着一道不理解的题不放，不如清空大脑出去呼吸呼吸新鲜空气，回来之后再去做说不定就能理解了，这也是我经常使用的方法。

3.一定要注重温故而知新，考研数学是一个跟遗忘对抗的过程，只有反反复复，才能扎扎实实，前面记的笔记和自己的思考总结作用就是不时看一下，加深印象的同时也更有利于强化过程的学习。

4.二刷要注重效率，不要在这里停留太多时间，也不能不把这个过程当一回事，遇到不会的就先理解，隔一两天再回来重新做，不要一个题做半小时、一小时，这是完全没有必要的。

*5.切勿对二刷/三刷有着天然的抵触。我举个例子，比如你早上做880基础篇错了4题并且已经订正理解完毕，那么你下午开始学习之前你可以花二十分钟的时间来对这4题进行重复思考，检验自己是否有所掌握，这是一个非常有必要的过程，切勿把所有错题一次性存到全部学完才重新回头二刷，此时很容易产生畏难心理。

希望大家在考研数学里面多沉下心钻研，少浮于表面去沉迷一些秒杀技巧、一小时秒杀之类的内容，把自己的体系捋顺自然而然就会熟练，只追求秒杀，稍微遇到一点变形就会比较难思考，还是得学本质，把基础打扎实是最重要的。

在讲完基础的学习方法之后，我想跟大家分享一下我当时的学习情况，能够让你后悔的，从来不是你做过的事，而是你想做却没有去做的事。基础阶段的学习对绝大多数人来说，刚开始都是痛苦的，我当时每天学习数学的时间接近10h甚至超过10h，但我当时的数学水平惨不忍睹，基础三十讲的例题和课后题的正确率甚至达不到一半，别说一半了，积分这边10题能错7题，但事后回想，这个阶段最为痛苦也最为锤炼自身，让我养成“发现问题”“寻找方法”“坚持突破”这一条无可避免的路径，希望大家在此阶段的学习过程中少去沉迷“只看完这个视频就全会了”“一个小时秒杀技巧”这一类视频，并不是说没用，而是建议大家多注重基本功的训练，在基础扎实的情况下再考虑一些技巧解题。

世间的因果并非我们想象中的那么公道，也许你花了很多时间，每天早上6点多起床，一天学习10h+，仍然没取得令自己满意的结果，在这一基础阶段学习中，也许种种因果让你悲观得想要放弃，在无数个黑夜期盼黎明，在无数个黎明等待黑夜，不断怀疑自己努力和坚持的意义是什么。无论你在基础阶段，甚至是整个考研过程中有多悲观有多怀疑自己，我都希望你不要放弃，也许单纯的努力和坚持不会带领我们走向肯定的结果，或许每一次努力学习考研数学种下的因不会马上带你品尝到你想要的果实，但有因必有果，它会给你意想不到的馈赠，但行好事，莫问前程，大家沉下心来思考整个过程，无论你在这个阶段正确率高或低，你需要关注的始终是如何掌握这些知识点，穷则思变，不断地思考该用什么方法来提升自己，也许是回去再快速过一遍视频和讲义，也许是二刷一下对应的习题，亦或者是来群里问我，你要享受这个过程，享受它的苦与乐，正因为它让我们感受到五味杂陈，如此才是备考过程中浓墨重彩的一笔，思路都是相通的，不断的重复这个能让自己提升正确率的过程，你就会找到最适合自己的学习方式。此中苦此中甜他人无法代为承受，但我相信这个过程苦与甜，你所有的思考和自我反馈，都会在你的强化阶段得到最真实的回馈，希望大家坚持下来，克服难题，一定可以得偿所愿！

*此处原谅我的再一次啰嗦，本来以下感悟和建议想放在下文“谈谈心理上对考研数学的理解”整个部分，但是有好多同学在基础阶段就已经坚持不下去了，也自然没有看到最后，所以我这里把这一段放到“基础阶段提醒”之后，希望能对大家的基础阶段的学习，不单单提供上文的实际学习路径参考，更希望能从心理上给大家些许帮助：（再次致歉，这几段无关经验分享，只是担心大家在基础阶段因正确率不高就放弃，遂移至此处）

通过观察这几年带的学生，包括身边朋友的学习历程，可以发现多数人放弃一件事情并不是因为不喜欢，真相是无法接受美好幻想与残酷现实的落差，真正让人上瘾的其实并不一定是热爱，而是熟练之后带来的那种掌控感和正反馈。

如果大家看到这里，我想问大家一个问题：你觉得是先有兴趣才会坚持，还是因为先坚持了才会有兴趣呢？

我个人目前更倾向于后者，之前我总以为先得找到感兴趣的事，然后才会坚持深耕，可是一开始认为的所谓的感兴趣，不一定是真的感兴趣，而是看到了这个事情的结果，而这个结果是我们想要的，是我们期望得到的，所以觉得感兴趣，但是得到这个结果之前，是有一个非常痛苦的入门阶段，只有挺过了这个阶段，得到了正反馈，多巴胺才会释放，这时候才会上瘾，而到这个时候，我们所说的感兴趣，可能才是真正的感兴趣，不过绝大多数

人都卡在了这个临界点之前，就是在刚开始的时候，我们经常会遇到一些挫折，感受一些痛苦，第一反应就是想着放弃，接着不停的更换目标，如果暂时没有别的目标可以更换，就会想着摆烂，最后不断怀疑自己，觉得这个事情不适合自己，对这件事情自然就不感兴趣了，其实我本人学考研数学也是这样一个情况，一开始基础阶段学极限、学积分，我觉得太难太难了，明明上课都听得懂，但自己动笔去做题却一塌糊涂，我也不可避免的产生自我怀疑，在绝大多数人都能做对一半的课后题里，我的正确率竟然还不到三分之一，我一开始质疑自己真的对数学感兴趣吗，到最后无可奈何接受自己的平庸，下定决心花时间去寻找解决方法，如果是小说，故事的发展可能是写我花了很多时间沉淀，最后正确率越来越高，走向爽文剧情，但现实不是小说，在经历了5个月的学习并且得到很少正反馈的情况下，我选择了摆烂，摆烂了一个月，事到如今回想，如果最后没有重新投入学习，而是一摆到底，那结局只会是草草收场，最后用“对考研不感兴趣”当成借口糊弄过去，毕竟没有什么事比直接放弃更容易了，用对数学不感兴趣作为理由比因为自己搞不定考研数学更容易让人心安理得。站在今天的角度，我无比感谢曾经的自己，我庆幸自己能重新振作起来，没有倒在黎明前的黑暗，也无比感谢幸运女神的眷顾，在我重拾考研数学之时，让我马上在强化阶段获得了足够的正反馈，让我主动渴望重复这个能带来满足感的学习行为。

正是因为前期大量的重复训练，到最后克服了入门前的负面反馈，不追求完美，不追求做好，只是大量的重复训练、刻意练习以抵达入门这一标准，后续入门后由熟练带来的正反馈会自然而然的产生兴趣。正如世人皆感叹于贝多芬的天赋与才华，却鲜有人知道贝多芬小时候练琴被他老爸打惨了，大家都只在意结果，过程似乎也并没有那么重要，在25考研结束我重新修改经验贴的时候，我建议大家要坚持，而在如今，26考研落下帷幕，27考研正式开启序章，我依然建议并且衷心希望大家一定要坚持，熟练了才会上瘾，坚持下去才会有兴趣，即使大家在基础阶段觉得万分痛苦，我也希望大家有规划的、重复的、机械的训练，请相信我，等你的掌控感慢慢的培养起来，熟练度不断地提升，对考研数学的学习兴趣自然会被牢牢地巩固，之后轻轻松松的就能在这个领域里深耕细作，你要知道，这个世界上根本没有那么天生的天赋和机缘，那些最终能有所成就的人，都是靠刻意练习和咬牙坚持打磨出来的，哪怕是天赋异禀的人，也逃不过这个阶段，只不过是他们所需要的时间可能相对短一些，更何况在如今这个时代的考研过程，群英荟萃，你不可能凭借平凡无奇的表现成为传奇，与其感慨路难行，不如马上出发，踏上取经路，比抵达灵山更重要。

!!! 在强化之前，我再次强调一下思考和总结这两个点，这两个绝对是最重要的方法论，计算是最重要的手段。有个词叫做举一反三，就是在理解了这个知识点的内核之后，拓展到别的知识点，他山之石，可以攻玉。往往用这一类题目的思路去做出另一类题目，不仅效率提高，还能让你更加自信。可能这样说有点抽象，我举个例子，一阶导和二阶导在判定极值点和拐点的方法、二重积分和三重积分的运算是不是充满很多相似之处，思考得越多越容易触类旁通。

总结相似之处，理解差异之处。在这个过程中，做题质量要提高，不要为了做题而做题，不能做完一题扔一题，只追求数量是肯定不行。做完一题就要停下来总结一下这道题能学到什么技巧，容易错在哪里，有什么值得借鉴，做完同一知识点的几道题，就要停下来好好琢磨之间的联系，考虑从哪几方面去解决此类问题，这种总结做多了，做题质量和效率就会越来越高。

强化阶段：6月初到9月末

强化是在基础的基础上对内容、题型、方法、重点、难点进行归纳总结，强化重点和难点。

强化阶段我认为大家应该带着目的去进行，有问题导向的安排计划会让你收获更多，大家都知道要构建完整的知识体系，但具体怎么构建呢？怎样才算构建成功呢？

我想给大家分享一下我的理解：如果把考研数学比做一座宫殿，基础阶段就是明白路怎么走，门怎么开，那强化阶段就是要让大家记清楚，往左走第一间房间是极限的房间，进去后第一个抽屉里装的是七种未定式，往右走第二间房间是导数的房间，第一个抽屉装的是导数的定义……就像你在你家里摸黑前行，你依然能够走向自己的房间，对知识点的熟悉程度一定要达到这种程度，就完全没有问题了。具体到实处，即你学完了第一章，那你的脑海里必须要有这一章的地图，给你一张白纸，你能洋洋洒洒写出来这章学到的内容；基础阶段跟你说 $f(x)$ 一阶导 >0 ，你知道 $f(x)$ 单调递增，那强化阶段你不仅要知道 $f(x)$ 单调递增，还得知道这只是一个充分条件， $f(x)$ 单调增无法反推出 $f(x)$ 一阶导 >0 。这才是强化的目的。

不可避免的，你在这个阶段会有很多错题，这都是非常正常的，每一个答主都告诉你错题很宝贵，需要重点掌握，那怎样才能做到重点掌握呢？答主们大多数没有说，因为掌握错题，注重错题，方法因人而异，有些人看一看就掌握了，而有些人需要反复再做2-3遍，对此我提出我个人的看法，望大家有所收获：

强化阶段你在讲义和配套习题上的错题，理解完答案后不要无脑抄进错题本，因为这个时候做错是很正常的，全部都摘抄时间成本太高，意义也不大。如果你20题例题错了10题，那你就先把这10题的答案全部理解，保证有所收获，在第二天看视频课之前，再回头来独立动手做一下这10题，千万不要偷懒；如果你20题错了5题以下，而且都有思路，那你就可以暂时不管这些错题，开启你的下一章学习，等到把全部章节学完，再回头二刷错题和重点题。以上是强化阶段对待错题的做法，供大家参考。我个人在强化期间并没有专门整理错题集，我认为在强化和冲刺的过渡时期再开始积累即可，无需太早。

一：高数（三门中比重最大难度最大，每一章都很重要，千万不要落下）

名师推荐：

按基础所推来看，我在高数名师推荐这边应该是推荐武忠祥老师和张宇老师，这放在25考研之前都是没有问题的，但是通过观察25和26考研这两年，**在强化阶段已经不适合推荐张宇老师了**，更何况张宇老师在27版《基础三十讲》里删掉的选学部分有很大的可能会添加到27版《高数强化18讲》之中，从篇幅和学习难度来说都有回到对标25年的趋势，我之前发布的《25张宇强化36讲测评》中也很明确的提出：**张宇老师的强化36讲在如今的考研趋势下只适合当成一本辅助补充+选做学习的习题集，并不适合当成绝大多数考研学生的主流选择**。当然不乏有一部分同学全程跟张宇老师仍取得不错的成绩，不过考虑到我此处是面向大众，遂不对张宇老师进行推荐，只推荐最符合广大学子的名师及学习方法。

对27考研数学强化阶段考研数学名师推荐，我个人只推荐武忠祥老师。如果大家是从最开头一路看下来的，可能会有一个疑惑：“你不是说不看过于简单的26考研数学真题，单从前几年25和24的难度来说武忠祥老师+880之类的主流现在只能保110+了吗？那我们为什么还要选择武忠祥老师呢？”

答：“我前文确实提到这个组合在目前的考研趋势之下只能保110+，但大家思考一下，使之下限降低的点并非武忠祥老师的课程质量下降，也并非李林老师的880质量下降，而是考研数学命题趋势的改变，那么在此情形下，我们应该做的是更加稳定的把握住这110分，在这110分的基础上去多做，多看，多总结，多思考，用其他习题集、模拟卷+我们自身的总结思考能力去提升上限，而非去动摇这110分的根本，反之，抛开数一和数三，我们再看25的数二，由于25是比较简单的一年，考察的多是基本功，那么我们按照主流的复习方法即武忠祥老师+880这个组合仍然可以取得130+甚至140+的好成绩。由此可见，**无论如何，保证下限永远是考研数学强化阶段备考的第一步，在此基础再寻求突破上限才是最佳的决策，切勿本末倒置**”，以此结论为前提，我们再回到26考研数学真题来看，很明显这是一个向下兼容的过程，如果按照我上文所说的策略，在以往的25和24年能保110+的成绩，那么26年的分数肯定是只多不少，对标的是130+，甚至是140+的成绩，由此可见，我所推荐的武忠祥老师+880之类的主流仍然是稳定的保下限组合。

讲完上面这个问题，我们分析一下武忠祥老师的强化的优缺点：**武忠祥老师非常注重训练同学们的基础概念和解题思维，是非常传统的学院派老师，而我们考研强化阶段也最需要这一类型的老师来提升基本功，武忠祥老师的课的质量要大于其题的质量，并不是说题的质量不高，题目大多是真题和真题改编，质量毋庸置疑，而是同一题型的题目数量并不多，因此我们需要额外的补充习题集进行训练。**武忠祥老师的核心在课，他会事无巨细的给你分析每一个知识点，在需要扩充的地方他会说“看到这个我们应该想到什么”，一步一脚印的引导同学们养成有迹可循的思维逻辑，这是学习数学最重要的部分。其中课程特别是数二部分（前六章）尤为优质。

！我特别建议大家看视频课之前先预习讲义和动手做一下题目，标注出不明白的点和不会的题，这样上课才是带着目的去看，对知识点的印象也更深刻，上完视频课后再做一下第一遍做错的题，这一套方法做下来，不仅学习用时短，掌握度还高！

这一套方法经过26、25和24三年的验证，已经是证实为一种非常有效的学习方法！我在此衷心建议各位同学都可以尝试一下这个方法！千万不要畏难，很多同学从心里面就打算直接看课入手，并不愿意动笔，这很容易造成眼高手低的后果，希望大家多花点心思，勤于动笔勤于思考，在强化阶段最少要保证听课和做题时间达到1:3。很多学长都说武忠祥老师后三章、三重积分、曲线曲面积分质量较低，讲得很简略，但我想告诉大家，收到23的反馈后，从24的课开始，包括25和26的课，武忠祥老师对三重积分和曲线曲面积分的重点也讲得特别透彻，思路又快又准，涉及的例题非常全面，其中对二线的降维思想有独到的见解，有时候当我看到有些强化跟武忠祥老师的同学在做完卷子之后说出“什么是降维”这种问题，这是特别可惜的，这两方面的思想和知识跟着武忠祥老师已经没有问题，缺点只是题量仍然不够，我推荐大家在备考27考研数学的时候，跟完武忠祥老师后，再去做一下张宇老师的23版对应习题部分，23版本的题型是最全面的，若你仍想更进一步则可再做一下《李林高数辅导讲义》的空间几何和线面积分部分，李林老师的讲义上也写得特别完整，题型也非常全面，十分值得一做。

武忠祥老师的课唯无穷级数仍稍有欠缺，但这一部分，我在前面讲过，方浩老师和王谱老师的级数就是屠龙刀杀鸡，学会了就能在躺在试卷上游龙，“小猪佩奇”、“子型母型”、“先凑再配最后齐”、“”，这些思想掌握后，做级数题目就是捏小鸡。这里我推荐大家去看23方浩老师的课，26的课并没有23讲得好。王谱老师的微分方程的“微分算子”、级数的“六脉神剑”都特别不错，王谱老师的级数讲得并不比方浩老师差，我建议大家可以两位老师都看，花不了多长时间。

对于无穷级数请允许我多说几句：无论是最开始的常数项级数判敛散抑或到最后的幂级数求和，我都建议你在学完上述老师的方法之后总结出自己的方法，就以上述我所说方浩老师高山看海的方法“小猪佩奇”、“子型母型”、“先凑再配最后齐”为例，你要思考它的实质是什么，无非就是用几个公式来配凑，那么这几个公式哪里来呢？是从方浩老师的讲义上面找吗？细心的同学就会发现，其实张宇老师的基础三十讲在导数部分和无穷级数部分都已经给你讲了这些所用的公式，并且打上了triple star,课后是需要去记忆和背诵的，如果你在基础阶段就掌握了此些方法，你在强化学无穷级数的时候，甚至可以用这些公式来等替方浩老师的做法，你会总结出一套完全属于你自己的做法，适合你自己的永远是最好的，请原谅我的啰嗦，我真心建议大家在基础阶段掌握理解最基本的概念和理论，切勿把基础和强化割裂开。

这个地方还要再提一嘴，大家都知道**考研数学概念题是必考的**，这方面武忠祥老师上课的时候强调的比较少，题型也比较不全面，包括大家在做题目的时候，答案也容易一知半解，所以这里建议大家特别关注这部分内容的补充，这部分得分的关键在于你的思考和总结，我举个例子，26听过我讲全程班课的同学应该还记得，对于两个数列相乘的概念题，选项所问是“有界、收敛、无穷小”等等概念，解析写的也都是举反例，这个方法在我看来是很难去理解和记忆的，我在26和25的课程中给出统一化成“有界和无界来进行判断”从概

念上解题，比从反例上解题要快得多，因此我希望大家在平时的学习中若遇到困难的题目，解析并不是很好理解的题目，你一定要尝试从自己的角度去出发，尝试能否找出全新并且最适合自己的方法，当你完成这一过程时，你的信心达到了顶峰，你的学习能力也在进一步提升，在学习强化数学的时候，你也不断在强化自己。总而言之，多思考多总结，该拿的分一定要稳稳拿下来。对于概念的各类问题在各名师讲义和后面的模拟卷上已经完全充足了，比较上心的同学可以买几支不同颜色的笔，在做到概念题的时候把它抄在武忠祥老师的书上，自己再做一遍，花不了多长时间。此岸永远是残缺的,否则彼岸就要坍塌，你若不愿修补此岸，永远也无法到达彼岸，请从准备考研数学的那一刻开始，就保持专注，一步一脚印的积累，坚定不移完成这一场孤独而虔诚的修行，当你不断向上，站到万山之巅时，再回头，你会发现那些你所难以攻克题目，现在只能仰视你。把时间留给自己，把其他留给时间。是非对错，人情冷暖，岁月终会给你打赏。

附上一张我的讲义图：

第一章 函数 极限 连续

1. 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数, 则 $f(x)$ 在 x_0 处是凹函数. 同理, 有凸函数和拐点两种情况.

2. 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数, 则 $f(x)$ 在 x_0 处是凹函数.

注: 类似地, 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凸函数, 则 $f(x)$ 在 x_0 处是凸函数.

设 $f(x)$ 连续且为奇函数, 则下列函数中必为偶函数的为

(A) $\int_a^x du \int_a^u t f(t) dt$ (B) $\int_a^x du \int_0^u f(t) dt$ (C) $\int_0^x du \int_a^u f(t) dt$ (D) $\int_a^x du \int_0^u t f(t) dt$

法①: 应想到把 $\int_a^x \rightarrow x$ 试一下用积分.

法②: 已知 $f(x)$ 单增, 那 x 外 $f(x)$ 即为 $0(x)$ 上 $\min$, 可以想到有界最大值.

定理: $\min(x) \leq \int_0^x f(t) dt$ 即 $f(x) \cdot x \leq \int_0^x f(t) dt$.

法③: 既然可以把 $\int_a^x \rightarrow x$ 试, 那也可以把 $f(t)$ 变成 $\int$ 试.

$\therefore x f(t) \rightarrow \int_a^x f(t) dt$ 在 $(0, x)$ 内 $f(t) - f(x) > 0$ 恒成立, $\int_a^x [f(t) - f(x)] dt \geq 0$.

第二节 极限

一、考试内容要点精讲

(一) 极限的概念

1. 数列极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a: \forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - a| < \epsilon$.

注: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的几何意义: 对于 a 点的任何 ϵ 邻域即开区间 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$, 一定存在 N , 当 $n > N$ 即第 N 项以后的点 x_n 都落在开区间 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 内, 而只有有限个 (最多有 N 个) 在这区间之外.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在, 如果存在极限值等于多少, 与数列的前有限项无关.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$.

注: 若奇数列有极限, 偶数列有极限, 则数列有极限. 若奇数列极限 $\neq$ 偶数列极限, 则数列无极限.

知乎 @Deya

总结: 前六章: 只需要跟武忠祥老师; 后三章: 无穷级数跟方浩老师; 三重积分曲线曲面积分看武忠祥老师的课和做武忠祥老师的题+做23版张宇老师的题目, 26和25考研数学带给我们的启示就是我们一定要多思考和总结, 保证下限是第一要义, 在此基础上结合各类习题集和模拟卷多看多做多总结, 最大程度提高我们的上限。

所需辅导材料：（*代表学有余力的同学做，大部分同学不需要做）

注意：千万不要要求自己把把所有习题集做光。我给大家的忠告就是：**一本保本，两本血赚**，最多的情况是两本+一本选做补充，当学有余力完成这几本之后，你应该准备的是**总结做题思路，形成自己的做题方法**，把自己从习题集里面所吸收学习的零散知识点整合起来，这个过程可以是**做思维导图**，也可以是**翻书对每一个知识点进行快速复习**，当你完成了这一过程，即使你还有空余时间，也应进入**冲刺阶段**，而不应再做习题集，通过**冲刺阶段做模拟卷不断完善你再强化后期所形成的整体思维框架**，书海拾贝，把自己的体系一步一步填充完整。

①**武忠祥老师的《高等数学辅导讲义》+配套严选题**：辅导讲义的例题很全面，质量极高，搭配上严选题做一个提升完全符合考研难度，做了就赢，都做会理解会就赢麻了。缺点在于**严选题的题目有些有点老了**，若聚焦于24.25.26这三年，在这个真题推陈出新，冷门偏门考点频出的情况下，**只做严选题是完全不足的**，可以把严选题当成选做，只做到**无穷级数之前即可**，后面的题目我在下面列出来给大家做补充用。

请注意，我说的是**“题目有点老，只做此本是完全不够”**，而不是**不做这此习题集**，千万不可因市面上说“严选题题目老、和880有重复”就不做，**题目再老也是真题原题or改编**，**26考研给27小登的经验教训就是重视基本功，重视真题，题目不怕老，关键是要精**，大家做题更应该关注的是**“能通过这道题学到什么”**，所以我还是很建议大家学完武忠祥老师《高等数学辅导讲义》之后再做一个严选题。

②**《李林880》综合篇和提高篇**：综合篇和提高篇相对于基础篇难度要大一点，题量也很大，但大家只需要做到无穷级数那一章即可，**三重积分和曲线曲面积分不需要做**。这个做**张宇老师的讲义+李林高数辅导讲义即可**。

③**《张宇1000题》**：在25版本之前，1000题一直是属于难题、偏题、怪题之列，并不入流，在24考研数一难题大幅提升且张宇老师押到多种题型之后，1000题的地位也水涨船高，加之25版1000题变成了与基础30讲进行配套，在难度上进行了非常合适的调整，这本书也正式登上大雅之堂，我在规划学生做完《880》之后补充学习《张宇1000题》在25.26都取得不错反馈的前提下，我本人今年再次测评了27版的《张宇1000题》，若依照于26和25的考情，《张宇1000题》仍是一本非常出色的习题集。**优点**在于**有些题目比较新，考察的方向比较独特**，这个非常适合当前的考研出题方向变化趋势，基于此点，我是非常建议大家在做完880之后，再补充一本1000题进行拔高；而**缺点**则是**其中有些题目出题思路是按照张宇老师强化36讲所列举的二级结论等不常见的概念进行出题，用题目来找方法，而非用方法找结论**，我个人并不是认同这种做法，不过总体而言不能一毫不拔而污大海，这本高于考研数学难度的习题集如今已经更契合真题，建议大家在做完880之后进行训练。

*④**《李林高等数学辅导讲义》**：这本书内容也很全面，学有余力的同学当作一种补充吧，我记得第一章就给你来了个狄利克雷函数，**在概念题实在无法从概念上解题的时候，这种简单清晰的反例还是很容易派得上用场的**，加上李林老师的讲义一贯风格就是题目虽

然不够新，但是题型非常全面，质量也足够高，所以我特别建议大家在完成张宇老师的线面空间题目之后，再来见识一下这本书线面空间的题目。

*⑤《张宇高数18讲》：我前面建议你们只做三重积分和曲线曲面积分，但其实这本书的题目非常非常不错，比如说23选择题参数方程那个新花样就被张宇老师的例题押到了，但是25版的18讲题目参差不齐，有些题目是真的出得特别好，也有些题目不客气地说有点为了难而难的感觉，27考研的同学我只建议大家把强化高数18讲当成一个补充（毕竟内容估计不少，往年基础三十讲的选学部分有概率移入强化18讲），里面的例题可以选做，但无需全做，当你掌握了完成880之后(前提)，再来看这本书，如果觉得一道题目的解题方法并不常规，甚至百思不得其解，这种题目大概率是不需要掌握的，这本书我也只推荐学有余力的同学作为参考，优先级较低。我再强调一点：有些题目特别难的千万不要花很多心思去钻研，我曾经做一道数列的题目想了一个多小时做不出来，答案也看不懂，去看课，张宇老师说这是母题，竞赛水平，大家了解一下即可，我差点昏古去。26有个学生问一道微分方程的题目，我研究了一下解析给居然用到“常数变易法”，而题目中用到二阶常数变易法的特例，像这种题目并不属于考研范畴之内，普通考生难以分辨，以至于浪费宝贵的时间是非常不值得的，综合来看，这本书我十分不建议深究。

*⑥《李艳芳900题》：这本书我建议目标140+以上的同学可以刷，在26和25考研年间，出于为全程班讲义找题和选题的目的，我翻看并且做了900题中的大量题目，题目质量相当高，但和考研真题的难是不同维度的难，我举个不恰当的例子，就好比有些考生专业课考统考题，有些考自命题，两类题目都很好，但你要选择你所考目标院校所考题型来进行训练，切勿本末倒置。整体我给出的建议就是这本书可以用来训练线性代数，提防24考研那道线代填空题同一类型再次出现，其余高数和概率论在我看来并没有必要做，想考高分并且学有余力的同学，是可以做一下的。一定要慎重考虑，时间紧迫的绝对不推荐。

分享一下我24考研年间的做法：武忠祥老师的课+题，看完之后做880综合和提高篇，做完之后做一下张宇老师18讲的例题和李林老师辅导讲义的题目，最后感觉还有时间就做一些1000题，一整套下来效果特别好，但我不建议所有同学都这样做，时间紧迫的同学只建议武忠祥老师的课+题和880即可，因为我这一套所需要的时间特别长，一章基本上就要一周的时间，大家做题速度如果不是特别快完全没必要，性价比不高，做题速度快的，学有余力的同学可以参考一下。

再分享一下26和25考研年间我觉得最好的方法：武忠祥老师的课+题，学完之后做880的综合篇和提高篇，这部分都完成之后去做张宇老师的1000题强化篇，做完之后再拿李林老师辅导讲义和张宇老师18讲作为补充（翻看即可），并不是建议大家这些习题集全部都做，正如我强化开头而言，并不需要太多习题集，任何习题集都全刷是一种很错误的方法，大家应该学会不同的习题集之间取长补短，最后把这些题目都化为自己思维的养分，这才是做题的目的。

二.线代（强化多理解多做题）

名师推荐：

为节省空间，表格格式选择全宽，若造成观看体验不便，望各位见谅。建议把表格和下面的详细介绍一起看。

名师	优点	缺点
喻老（推荐）	讲课细致入微，基础强化衔接完整	拔高内容相对不足
姜晓千老师	非常明朗的分类式解决问题	没有基础过渡到强化的知识点回顾
杨威老师	讲义题型和结论丰富且适用	没有基础过渡到强化的知识点回顾

大家从最上面一路看下来，是可以看出**我这个人是比较喜欢循序渐进的学习，我并不喜欢跳跃式学习，我比较注重基本功的训练**，因此，在我自己24考研的时候，我跟随张宇老师的其中一个原因是张宇老师每一个知识点和公式基本在强化阶段都会给你用便于理解的方式重新提一遍，唤醒你沉眠的记忆，让你从基础进入强化这个过程不会那么突兀。但是**26张宇老师的线代延续一部分25强化线代的风格，仍旧补充了太多二级结论，增添了很多没有必要学习的知识点，大大增加了同学们的学习压力**，不再有基础概念的深入分析和纵深，有门槛，张宇老师上课也只是选重点题型过一遍，如果强化跟张宇老师，需要有良好的基础和自我总结能力，**所以我并不对27学生推荐张宇老师。**

27强化线代的名师推荐我个人给出**喻老、姜晓千老师、杨威老师**，给大家分析一下每个老师的特点，方便不同基础的同学找出最适合自己的老师，供同学们参考：

基于26每位老师的讲课情况和学生做题情况：

①**我强化线代最推荐的老师是喻老：喻老强化所用讲义的《喻老线代辅导讲义基本强化一本通》**，这本讲义里面写得非常详细，题目也很多，而讲课风格正如我在基础阶段推荐喻老的地方所写，**喻老讲课细致入微，甚至是矩阵相乘都会一行一行示范给你看，而这一点对一段时间没接触线代的你来说，是非常友好的，让你的基础和强化有一个非常合理的衔接，其中包括基础回顾，题型解法和知识点在解题中的运用，缺点则是拔高的内容相对没有那么多，且板书并不是很好看。线代这门学科，我希望大家不要抱着：“我学着学着就通了”这个心理，学习不是赌博，你每一个进步都应该是有迹可循，一定要在自己能把握的地方尽全力去拿下。**

②姜晓干老师：姜晓干老师其实也比较不错，强化风格是直接上题目，这一点如果你基础有些知识点忘记了，你听课过程会比较痛苦，反之，如果你基础比较扎实，听姜老师的课你会觉得特别舒服，从题型分类上面给你一类一类的解决问题，学到最后，基本上来说线代一通百通，切记：不是有地方卡住，学到最后顿悟，而是有迹可循的每一个环节都很通透，所以姜晓干老师我比较推荐基础非常好的同学来跟。

这里补一段小故事：我所带的26考研数学学生，有几位“基础极好的学生”选择跟姜晓干老师的课和讲义，基础阶段这几位同学对线代知识点的掌握差异不大，但进入强化阶段后，出现了两极分化，其中只有三分之一的同学依然保持高效掌握线代知识点，且越学越觉得轻松，做主流辅导材料的正确率基本保持在70以上，另外三分之二越学越觉得线代很卡手，甚至从线性相关这边开始就举步维艰，到后续的特征值和二次型部分更是囫圇吞枣，一知半解，我个人觉得这个原因很奇怪，常理而言这一类学生不至于同时出现这种情况，为探究原因，我快速过了一遍姜晓干老师的课，做了一遍姜老师的讲义，也就是说在26考研期间，我过了一遍喻老和姜晓干老师的课，对比两位老师的课，给我最大的感受就是：姜晓干老师的强化课知识点不够全面，起初我认为是老师讲义及讲课风格差异，毕竟喻老的风格就是细致入微，姜晓干老师更适合基础好的同学来进行举一反三，但我对比两位老师的习题之后，我发现姜晓干老师习题中个别题目所用方法是强化课之外的方法，也就是说强化的时候姜晓干老师讲得不够完整，这时候我更疑惑了，这个水平的名师怎会在26考研课程犯这种小失误呢？毕竟这种情况在25课程内是没有出现的，也就是说25的课程比26完整，那少的这部分去哪了呢？答案是姜晓干老师冲刺阶段的《真题同源压轴150》，姜老师在26课程中，把一部分强化的课程放到了这本书的讲解了，以至于我所带的这部分“基础极好”的学生，由于没有去做和听《真题同源压轴150》的讲解，自然在做题上屡屡碰壁。

我的建议是：若基础和强化线代都跟的姜晓干老师，一定要补充一本《真题同源150》，不仅要去做，而且还要看一下讲解，这也算是我们广泛意义的“强化课”之一。

③杨威老师：杨威老师的强化讲课风格其实跟姜晓干老师是类似的。杨威老师上课是直接把公式按照讲义写给你，或者下面画横线，再带着你去做题，这个过程就容易让你不知所措，一节课下来做题是做题不会，知识点是知识点没记牢，我个人不太推荐，适用于基础非常好的同学。但他的核心精髓在于他的讲义，他的讲义补充了很多知识点，但并不会像张宇老师那样臃肿，我举个例子，25考研数一的第七题，我看到这题的第一反应是：能否用西尔维斯特不等式来进行解决，虽然马上就反应过来不可以，但是这无疑是提供了一种思路，而这个西尔维斯特不等式我就是在杨威老师的讲义上学到的。

总而言之，如果你基础一般，你就可以尝试一下喻老，如果你基础比较扎实，则可以在喻老、姜晓干老师和杨威老师中选一个，我更倾向于喻老，与此同时再把杨威老师的讲义当成一本习题集来做；当然如果你选择的是姜晓干老师的26考研课程，在做完配套习题之后应先做《真题同源压轴150》再去做杨威老师的讲义，个人浅薄看法是这样时间略长，中间需要花的时间偏多，若实在是非选姜晓干老师不可，我更建议你选择看姜晓干老师的25

考研线代课程，如此可在强化阶段省去《真题同源压轴150》。但无论你跟的是哪个老师，我都建议你学完之后找一下张宇老师的强化9讲的电子版，去学习一下：根据线性相关、系数矩阵和增广矩阵的秩去判断图像这个知识，这个补充得太妙了。

线代的做题一定要记住一点：每一题都是一座宝库，你一定要自己先去理解一遍，不会的地方重点标注，难以掌握的点先理解，回头再来重新做一遍。

学精一题>无脑做10题，线代重在知识点的理解和串联，并且在此阶段如果仍觉得线代体系混乱，无法串联起来，我建议是大家还可以看一下《kira醒脑课》，这一课程多年来饱受好评，非常适合在进入冲刺前学习，以至于帮助同学们串联起来知识点。【在此我自我推荐一下，大家也可以考虑一下《Deya全程班》的线代串讲，会从真题和名师讲义里精选习题来串讲，旨在帮助大家完善整个线代的知识体系，26的学生对此评价颇高。】我没有选择李永乐老师第一是有些时候口齿不清晰，第二是李永乐老师的例题质量跟不上考研数学的难度了。但我建议同学们把李永乐老师的讲义例题当成基础到强化的过渡，由浅入深，才不会在做强化例题时候手忙脚乱。

所需辅导材料：（*代表学有余力的同学做，大部分同学不需要做）

①《李永乐辅导讲义》：严格来说这本书并不是作为强化阶段的习题集，而是作为基础到强化的过渡，与880基础篇一样，对于刚学完基础阶段的你说可能比较难，做错很多不要紧，你最少得把错题的答案给搞懂，这就足够了，这本书的难度作为基础到强化的过渡很合适。

②《李林880》综合篇和提高篇：最后两章全做。前面的那些章节只做选填即可，大题选着做，不需要全做，没时间的也可以不用做。二次型那边大题的难度是大于考研难度的，深呼吸，头晕是正常的，不会做的先理解答案，后面有时间可以二刷，没时间的话也不要紧，模拟卷的题目是要大于这些题目的，重心要放在后面的模拟卷部分。

③《杨威讲义》：杨威老师的课虽然质量不高，但是他的题目质量很高，都是摘选自真题或者真题改编，总体而言，和李林老师的880二选一即可，题量已经达标，后面的模拟卷还会大量刷题。

*④《张宇线性代数9讲》：虽然这本讲义里面的二级结论很多，补充的知识点有一大部分作用不是很大，但是不可否认的是这本书的例题质量很高，特别是最后两章的大题，每一题都特别好，题型概括也比较全面。但是鉴于25糟糕的表现，加上题目的质量相比24下降有点多，我对这本书的推荐是可以当成选做参考，不是必做。

*⑤《李范全书》：这本书的题目难度和解题方法是非常非常合适的，但有些题目出得有点偏。我不建议你花很多时间去做，学有余力的同学去做就行了，邢道荣学长提出基础结束就做我是不认同的，因为难度提升不是一个档次，容易让自己心态爆炸，我认为作为强化的一个补充，没做也不影响你考研线代满分，线代这门科目考研是送你分数的，不需要花非常多的时间。

*⑥《李林线代辅导讲义》：这本书与高数的评价相同，风格十分类似，直接复制下来，李林老师的讲义一贯风格就是题目虽然不够新，但是题型非常全面，质量也足够高，如果大家学有余力，是可以做一下这本书，若是全力解决，大概一周左右的时间就能写完，并不会耗费大量时间精力。

*⑦《真题同源压轴150》：此习题集在强化阶段只建议跟姜晓干老师并且感觉到明显吃力的同学来进行补充，姜晓干老师的26考研线代课程有一部分内容移至此讲义讲解，原因分析在上文小故事内容中已写，此处不再赘述。

纵观近两年26和25的线代难度相对是比较小的，我觉得题目做得多，总结够全面，对概念的理解够深的话满分拿下这些题目是比较轻松的。

三.概率论（在考研范畴内，从三科的题型来说，概率论仍然是上限最低的一科，多注重细节，题目不需要做太多，多理解定义，考研满分拿下并不难）（建议2-3星期完成）

名师推荐：

此处推荐与高数线代不同，原因在于即使26考研真题概率论的难度较小，但25考研数一和数三的概率论难度大幅增大，为防止27考研再次出现概率论难度回调的情况，所以此处将多花点笔墨，采用横向对比来给大家分析每一个老师的特点，先说结论：概率论强化部分我仍然最推荐余丙森老师。

首先，李良老师的讲义内容比较多，而且知识点比较细，自然而然课时就比较长，而余丙森老师在课讲得比较细的同时，时长我觉得刚好，众多细节都会在课上讲得很明白，而单纯从讲义上来看，题相会比较少，但是余丙森老师有单独的习题册，这里面的习题量会比较多，质量也非常高，这也是我提到的，如果你是跟余丙森老师，你时间紧迫的话可以只做他的例题和习题，时间再稍微充裕一点的，再补充一本李林老师的概率论辅导讲义，这样概率论对你而言基本没什么难题，简单讲就是每一个可能考的知识点都跟你讲清楚，上课的把所有的细节像保姆一样喂到你嘴里，跟余丙森老师就是满分稳稳喂到你嘴里，出题再怎么冷门都不怕，何乐而不为呢？需要注意的是，在概率论的学习中，你必须要和线代一样去掌握其本质定义，不可以只做题目而不去理解定义，与此同时，后面的模拟卷练习仍然不可或缺，因为这是你完善并回顾知识体系，提升做题手感，见识新题型的一个非常必要的路径。就比如25数一的概率论，经验分布、泊松分布等等题型，我在24经验贴里面就写到张宇老师的四套卷和最后一课这个是冲刺不可或缺的一部分，这个再和我们前面强化扎实的基本功相结合，概率论出什么题目都不会慌乱，高分是比较容易的，当然，冲刺的内容我还是放在下文冲刺环节细说，咱们这里主要还是讲一下强化阶段的概率论

再讲一下方浩老师：我前面提到过，方浩老师的概率论方法是最好最快的一个，但我为什么没有选择方浩老师呢，这是因为我看了方浩老师前面两三节课，方浩老师会选择性不解释基础到强化过渡和一些冷门知识点，直接开始表演高山看海技巧，所以保险起见是跟余丙森老师。

概率论推荐的三个老师：余丙森老师、方浩老师、李良老师，其实并无谁优谁劣，切忌非此即彼的思维，一定要明白一点：“市面上所有的老师和资料都是为你上岸做服务的”，我多次提到，适合你才是最好的，当你不知道选择哪个老师的时候，你可以用二倍速分别听个半小时到一小时，尝试一下哪个老师的讲课风格最适合你，那就选择哪个老师，跟哪个老师都是可以取得满分的，关键在于自身的修炼。

甚至更好的做法可以是：

我先给大家简要列出三个老师的优点：已知李良老师的讲义写得比较细，余丙森老师的课补充得更多例题和课后题讲得比较细，方浩老师是课上的例题和解题方法高山看海，专治沙皮狗。那么在三个老师的讲课风格都能接受的情况下，我们是不是可以相互结合(*代表视情况而定)：

①**基础比较薄弱但时间比较充裕。**可以选择听李良/余丙森老师的课+在自己掌握得比较不好的章节做一下余丙森老师的例题和课后题+李林老师的辅导讲义。在做完上述内容之后觉得仍然有所欠缺，想要再拔高一下，*就去做一下方浩老师的题拓展一下做题思路（若李林老师的辅导讲义正确率已经挺高，拔高这步可做可不做）

当然，大家可能看我写了这一大堆，会发出疑惑：**概率论需要花这么多时间吗？需要这么麻烦吗？其实只是看起来多，实施起来并不算多，更何况是对于基础薄弱的同学来说提分是最为重要的。**请原谅我再次啰嗦一下我自己本人是如何选择的，我当时是选择听余丙森老师的课+余丙森老师的例题和课后题+李林概率论辅导讲义，这个过程和上述只是相差一个最后的拔高过程，因为我觉得当时做题做起来正确率已经非常高了，我当时本科刚学完概率论这门课就准备考研数学的学习，所以我基础算是比较扎实的，所以学起来会比较轻松，当然，以上仅供大家参考，目的在于帮大家找到最合适的学习方法。

②**基础比较薄弱，时间也比较紧迫的。**这个我是推荐余丙森老师的课(因为课时比李良老师短)+余丙森老师的课后例题+李林概率论辅导讲义+*方浩老师的题（方浩老师这个适用性与上同，不再赘述）

③**有不错的基础，时间充裕。**我推荐直接余丙森老师or方浩老师二选一+对应老师的课后题目+李林概率论辅导讲义+*在自己觉得相对薄弱的章节做一下另一个老师的题目做提升。

④**有不错的基础，时间紧迫。**余丙森老师or方浩老师二选一+对应老师上课的例题(注意，这个地方不是课后题)+李林辅导讲义

情况当然不止这几种，大家完全可以按照每个老师的优劣来进行排列组合，我就不一一赘述，以上四个是最常见的四种类型，大家完全可以对号入座，若有其他特殊的备考情况，欢迎大家评论区或交流群讨论，希望能帮大家找到最适合自己的方法。这几个分类讨论想教大家的是，无需把自己限定在特定一个老师的框架里面，只跟一个老师的方法并不符合今日多元化考研数学备考趋势，取长补短提升自己才是主流旋律。

衷心建议概率论不要略过基础直接上强化！！从我上面线代的描述大家就能看出来，我是比较注重基础到强化知识点循序渐进这个过程，直接上强化难度就有点猝不及防，有可能你在前面学习高数和线代的过程中已经忘记了一些概率论的知识点，这时候是需要老师再提一嘴的，但抛开这点不谈，方浩老师的解题思路太妙了，用最简单的步骤写出最完美的答案，我认为基础好的同学可以看方浩老师。对于三个老师的选择，仁者见仁智者见智，并无优劣之分。在考研概率论难度日渐上升的今天，唯一需要强调的就是千万别直接上强化！！

所需辅导教材：（概率论比较简单，无需做太多题目）

①余丙森老师的《概率与数理统计》：强化与基础用的同一本，评价与基础写的评价一样，不再赘述。

②《李林概率论辅导讲义》：这本书是市面上概率论质量最高，题型最全面的一本书，比如说会给大家比较全面补充伽马函数、公式法和定义法，概率论大家一定要把这本书的题目全部做透，花不了太多时间，我个人当时是刷完余丙森的课后题和例题去做的，我当时是在摆烂后的赶进度阶段，一整天都在学数学，整本书三四天就能刷完，正确率也挺高，但我并不建议大家这样做，我建议学完余丙森老师一章就去做这本书对应的一章，这样比较合理，但如果是把余丙森老师的课和题统一做完，再回头从第一章开始做这本书，也是可以的。

*③《李林880》综合篇和提高篇：可做可不做，很多题目都是辅导讲义里面有的，概率论的题量只需要我上面说的两本就够够的了，何况后面还有冲刺阶段一大堆试卷等着你做。

结束高数的强化，学习线代和概率论的过程中：

我建议大家在这段时间二刷自己强化阶段在讲义上标注的错题和重点题，习题集如880这种高数部分的错题和重点题要重点刷，刷到懂为止，第二次刷还是不会这不可怕，隔段时间继续做就行了，一定要掌握清楚，我还建议大家去武忠祥老师的公众号找一下《每日一题》的资源(最新尝试，需要回复：每日一题) 公众号上面是一整个月的题目，找强化阶段冲120的刷，不要找基础的。进度快的同学可以网上找一下去年的资源来刷，一天刷3-5题左右保持手感即可。

每日一题



27 考研-每日一题讲义合集

百度网盘链接: <http://pan.baidu.com/s/1pQJqU3j?pwd=6666>

提取码: 6666

夸克网盘链接: <http://www.kuaidrive.com/s/1pQJqU3j?pwd=GuuS>

提取码: GuuS

知乎 @Deya

冲刺阶段（10月初到考前）（最晚不能到11月半才开始）

这个阶段并没有太多讲究，但在开始冲刺阶段之前，也就是强化到冲刺的过渡需要回头复习一下高数。因为结束强化的标志是三科学习结束，这时候高数内容不可避免的有所遗忘，我建议大家花3天把强化到冲刺过渡阶段遇到的难题全部理解清楚，前面已经做过的同学可以不进行这个过程，直接开始冲刺阶段。

前文提过，冲刺阶段属于是金字塔的最后3层，请大家一定要坚持下去，行百里者半九十，没到达终点都不能算成功，大部分答主把这个阶段简单归结为“做套卷”，我觉得不够，因为最重要的是“做套卷”背后的查缺补漏，做套卷只能算一种形式。套卷不在于你做了多少，而在于你如何使用。同样的，我举个例子：比如说你做了一套真题后，发现自己的三重积分、曲线曲面积分这部分学得不扎实，那你接下来一天甚至是一周的任务就是回到《张宇高数十八讲》第十八讲，再把你的错题重点题动手算一遍，再做《李林108题》或者《十七堂课》相关部分，直至你这方面没有任何问题再开始下一套试卷。

对于先做真题还是模拟卷这个问题，我建议大家先做真题，还是那句话，循序渐进，真题的难度要低于模拟卷，而且真题是你最宝贵的财产，出题老头没有什么能留给各位的，只有真题，在后期甚至需要二刷。从近几年的考研趋势可以看出：不止是近15年的考研真题

需要刷了，前面87-08年的真题仍然具有很高的参考价值。选填一直是占非常大头的部分，无论是24较难的选填，还是25和26较为简单的选填，**如果高效的拿下选填，对于整张卷子的做题策略安排来说则更加轻松。考前一定记得多刷选填**，不是套卷，是只出选填的练习，从我个人参加考试方面来说，我考前做了十六套选填我觉得是比较关键的，24数一的填空难度也比往年大，所以做起来就比别人轻松很多，这个我觉得是很关键的一个决策。而从带26学生方面的反馈来说，我考前在全程班摘选的《十四套选填》对他们在考场上做真题是有非常明显的促进作用，经过这三年的验证，考前有针对性的做选填是一个绝对正确的正向促进决策。

所需准备东西：

①**答题卡**，答题卡分新版和旧版，21年大纲修订，21年之前是旧版，21年之后是新版。旧版买个30张，新版买个50张就够够的了。

②**《李艳芳真题解析》**：这是市面上最好的真题解析，**我建议是87-08包括09年之后的全都买**，但是优先级是先做09之后的题目，把09年之后的真题掌握明白再去做87-08的题目，而且两者的侧重点不一样，09年之后你要想的是如何尽你所能在考试中取得高分，其中你甚至可以在选择题使用代特殊值这种方法，当你开始做87-08的真题的时候，也就意味着你已经完成了09年之后真题的训练，这时候你不仅要给自己上一点压力训练，比如说选择题不允许使用代特殊值，且把三小时降低到两个半小时，同时还要思考这些大题与09年之后大题的联系，很多09年之后的大题出题思路跟早年真题其实是一致的，要多去思考两者的联系，并且早年的真题与现在的真题风格虽然已有改变，但基础知识是不变的，在考场上，你可能都已经不记得曾经做过这样的题，但已经掌握的知识点与技能不会骗人，会就是会，不会就是不会，我们不需要记得具体的题，而是需要在复习训练中，习得一种技能，这套解析中同一个题目李艳芳老师会给你多种解法，有些题目还会给你拓展，如果让我推荐真题解析，我会毫不犹豫的推荐李艳芳老师的版本。

③**《李林108》or《十七堂课》**：建议大家选一本买，质量都很高，买这两本的目的是如果你有哪一方面掌握得不好，做卷子很经常错，那就根据题型去把对应的内容刷一遍就行了。

难度比较大的专题可以去b站看点教学视频再回来做。

微分中值定理可以看b站众多up的中值定理专题，选择一个你觉得最适合自己，且讲得很全面的up听一下即可，当然我觉得我在《Deyu全程班》讲的这几个专题算是讲得很详细了，尽力用最少的时间帮大家掌握最快的解题方法，学有余力的同学在基础阶段就能全部掌握，后面反复用反复熟，时间比较紧迫的同学可以在强化阶段再进行专题学习，甚至在冲刺阶段仍没有掌握的专题，也可以在冲刺进行查缺补漏。

同理，积分不等式、积分中值定理这个建议强化阶段完成，**基础无需掌握**。

④**错题本**：可以是电子的也可以是纸质的，像我这种不喜欢用ipad写字的就用纸质的，买厚一点，因为这个阶段需要大量积累错题和反复刷错题，这本笔记本会陪伴到你考数学的前一天晚上。

⑤**张宇老师的最后一堂课和临门一脚**：26考研开始就没有押题课了，张宇老师是在b站出了个《最后一堂课》的视频，并且整合了临门一脚这本讲义，但其实《最后一堂课》的时长比较短，并且更新时已临近考试，所以我不建议大家看这个视频，但是《临门一脚》这个讲义还是很有必要看一下的，26之前张宇老师会把一些对真题比较有特色的改编放在张八张四，但在26这种张八张四难度较小的年份，临门一脚就承担了这个责任。

我举个例子比如说第五页的这个第一题根据22年真题改编的这个数列极限的概念选择题，我觉得出得挺好的，虽然说真题已经不可能按照这种考过的方式来考这一类 $\sin(\cos x)$ 三角复合函数了，但是比较了解这种题目的同学，或者说听过《Deyu全程班》选填技巧的同学是知道这种题目可以用奇偶性来解决的，像这种题目大家睡前思考一下，用奇偶性的方法来做是比答案的方法更好的，这一类题目是蛮多的，后面的多元微分那边的题目我觉得也出得还不错。对这本书的建议就是当成浏览，多想想其中是思路就行了，能看多少看多少，没必要强迫自己全部看完。

而在往年，临门一脚这个**是必听的**，比如说25的临门一脚很精准的预测到了泊松分布这个知识点，且24年的押题课就押中好几个东西，23和24两年都讲得非常好，题目和知识点都非常非常好。鉴于连续四年都有非常卓越的成绩，我非常建议大家在考前抽点时间看一下张宇老师的《临门一脚》。

提醒：这个阶段的错题，只要不是低级错误，比如说看错数字，抄错答案的，我都建议你把他记录到错题本中。思路正确，但计算错误的题目也要记进去。

!!! 这个地方再给大家分享一个方法：在冲刺阶段做套卷的过程中，我建议你旁边准备一张A4纸，你把你不会的只是点，记忆模糊的知识点(有时候记忆模糊但仍能做对)，按序号记进去，等你把这张卷子做完，批改完分数，你再对照着这一张A4纸去进行知识点的查缺补漏。随着刷卷子数量的增加，你可以通过这张A4纸记录的知识点多少来判断自己的水平是否有所进步，当时09年卷子忘记的知识点，在25年26年还会不会再犯同样的错误，如果会，那么这个就是你的知识点盲区，更要花大量时间去补充学习，记住：记忆可能会骗你，但这张A4纸不会。

模拟卷推荐：

由于各模拟卷在每一年的优先级和出题质量不尽相同，也许26年模拟卷出得不错，但25年出得不好，24却又出得不错，基于此，此处我不再按照优先级来推荐各大模拟卷，我不再单独列出26考研模拟卷优先级推荐，而是列出24-26三年内各大模拟卷的情况供大家参考

(仅个人观点)，旨在让大家更为直观的选择模拟卷进行练习。

①**李林六套卷和四套卷**：26的李六和李四我个人觉得出得还算是不错的，李林老师把重心更多的放在极限、中值定理、积分、微分方程，对知识点的考察更为全面，不过每一张的选择题个别题目都是有点难度，计算和思维比真题中放在这种位置的题目来说都大。在26考研模拟卷良莠不齐的乱象下，算是比较推荐的。推荐程度：★★★★

！②**张宇八套卷和四套卷**：26的张四和张八可以说是封神的一年，别的模拟卷要么是过分强调计算（李六）、要么是过分强调思维（超越），只有张八和张四是从真题来改编题目，提醒大家模拟卷应该从真题中来，再到真题中去，不应该迷失这一基本准则，从最后26考研真题的结果来看，张八张四的难度控制是最合适的，计算量也不大，并且在此基础上保留了部分字味，就是仍然会有一些比较冷门的考点来当成增长见识，或者说是查缺补漏，比较明显的就是假设检验还有线面积分下的投影法，也算是一种查缺补漏吧。推荐程度：★★★★★

③**李艳芳三套卷**：26的三套卷中有两道填空题与26考研真题的线代大题思路相似（用向量组结合方程组，最后再复合上计算矩阵的高次幂），这算是最大的亮点。不过24以前难度偏高，计算量大，目标比较高的可以去做，一般掌握到130+就够够的了，其余难题不需要全掌握，建议**放到冲刺后期没卷子的时候做。25和26的三套卷都出得不错，不像之前难度那么大，有时间的可以都做。**24的真题难度提上来后，做过李艳芳三套卷的同学可能会发现线代大题跟24其中一题的解题思想很像，出题老头必要的证明了李艳芳三套卷的可做性，无需在意分数，重在掌握好题和错题，太难的也不需要管。而再结合一下26考研，我仍然推荐大家关注李艳芳老师27三套卷的线代选填及大题。推荐程度：★★★★

④**余丙森五套卷**：26的余五相比于其他模拟卷，没有堆计算量，也没有在追求新题和难题的堆砌，整体是比较常规的，整体考察比较均匀，但有一点比较不好的就是26的部分题目仍然与25题目重复，若从往年情况来看，25也是很多题目与24重复，22，23，24都挺好。如果是做过25再来做26的就觉得没什么必要，但如果是只做26的，其实就不会那么不堪，在概率论方面依然是稳定全面覆盖，非常建议做一下余五的概率论题目。卷子就是典型的余丙森风格，题目出得很细，有些冷门考点甚至十多年不考的点他也会给你出，让你涨涨见识。我建议是做完张八张四和李六李四之后再**做，对冷门考点印象更深刻，千万不要有侥幸心理**，觉得冷门考点就不考了，24真题数一出现了有大家都说冷门的傅里叶，数二有大家都说不考的曲率圆，而25和26的数一数三更是如此，现在不止是考冷门考点，考的是某一个非冷门考点下的冷门考知识点，更考察运用，基于此，功过相抵，推荐指数仍然不变。推荐程度：★★★★

⑤**李永乐三套卷**：有时间只做选填即可，大题有点闹麻了，对27同学来说，自21考研数学改革后可做的模拟卷越来越多，李永乐三套卷几乎可以说是完全不需要做，要是后期没卷子练选填，倒是也能拿出来做一下。推荐程度★

⑥**武忠祥老师团队的三套卷**：大概在12月份出头会出，主编是武忠祥老师团队的刘金峰，在24考研结束后我对这三套卷子的评价就是非常高，他是保下限的经典之作，25的这三套卷子仍然是如此，时至今日，26的这三套卷子更是如此！武忠祥老师的这三套卷最好的地

方是一直根据真题来改编，虽说26出的卷子难度略高，但是仔细一看考察的点基本都是平时学习过程中容易犯错的点，我在后期给全程班同学分析的时候仍然选了一套卷子来细讲。非常适合保下限，如果今年有数二的同学做过这三套卷子，我相信你的基本功一定会得到巩固，考场自然也就能够得到更高的分数！这三套卷优点是出了很多武忠祥老师提到的“经典的错误，标准的零分”，题型也会给你分类总结，缺点是答案解析是一个讲解视频笔记，没有单独出试卷解析，对答案的时候有点费时间，但瑕不掩瑜，仍然推荐一做。推荐程度：★★★★

！⑦共创超越：26和25的共创论售后一言难尽，25的共创的个别题目还可以说质量仍然不错，好题也不少，但26的共创可以说彻底的一言难尽，后期没卷子练选填的时候可以拿出来看一下，总体而言并不建议做。推荐程度：★★

最可惜的是26的超越，26的超越可以说是是一条路走到黑，十套卷子全部在计算量和思维量上进行堆砌，追新追难，由果推因，从26考研真题的难度来说，26的卷子实在不该推荐，26和25的超越5+5完全比不上24的质量，个人觉得24的超越是名家巅峰上乘之作，25的质量略有下滑，两极分化太过明显，简单的太简单，难的太难，还有几道题完全照搬24的。24之前很多人都说只做选择题，开开眼界就行，但24考完，共创超越的含金量提升了两个档次，25考完又上升了半个档次（虽然它25出得并不算好），不过这半个档次又被26给拉回去了，总体来说，超越的计算量和思维量，很符合24和25考研，但并不符合26考研，27考研的同学我并不推荐回去做26超越的卷子，优先做24的，在此之上，我个人觉得23的真题和24的真题都和超越很像，甚至25的也非常像，所以结合这几年的情况来说，24超越必做，25超越选做，26超越不做，但基于前几年良好表现，27超越到时候仍然可以参考一下，不至于因为26出得不好就一棒子打死。推荐程度：★★★★

⑧李擂八套卷：这套卷子25出得比较早，因为24考完之后有人说李擂的卷子出得不错，于是我在25的时候对这八套卷子进行了测评，因为都是八套卷，加上当时25张8也已经出了，所以两者进行比较，可以说是质量比张8要高很多，做这8套卷，你会发现难，但不是张8的那种难，张8的难让人觉得像是要故意为难你，而李擂的8套卷做完之后复盘，你仍会觉得很多题目虽难，但题是真的好题，讲完优点再讲一下缺点，里面仍存在部分题目创新点不高，计算量非常非常大，在我看来这套卷子并不适合在冲刺初期做，更适合在你写完超越的卷子之后做，适合目标是135+的同学来做，在后期总体还是值得一做的。推荐程度：★★★★

⑨王谱三套卷：王谱老师的三套卷质量一直可以的，计算量和思维量也都符合，可以放到最后没卷子的时候做一下。推荐程度：★★★

我个人觉得优质的题目永远具有时效性，模拟卷绝对不是越新越好、越难越好，模拟卷永远是在精不在新，当你在做模拟卷时候，选择那些略高于自己水平再逐级上升的卷子是最合理的。有些同学很疑惑为什么自己做了很多题，也确实搞懂了错题，但下一次遇到差不多的题还是不会做，感觉一点提升都没有，一个主要原因是当时没有做同类练习题，虽说题干相似，但多一个条件少一个条件，破题的入口和思考过程就会有些微变动，并且没有练习就没办法发现自己对解题过程的理解是不是浮于表面。所以一定要记住，在冲刺阶

段你把错题订正完之后，仍然需要回头去看一下你强化阶段讲义上写的笔记和例题，还是有点困惑的话，还需要去做一下李林老师的《108》或者武忠祥老师的《十七堂课》，以上过程我在上文已经详细讲述过了，在这就不再赘述了。

个人心理上对考研数学的理解（碎碎念）

最后的最后，在讲我自己的番外篇心路历程之前，我想跟大家讲讲从心理上，我自己对**考研数学的理解**吧：从最开始，我自己也经历了和大部分同学一样的：基础什么都不会，做张宇老师例题和课后题正确率甚至都没达到五成，现在回想起来，考研数学最初期，对于我们这样的普通人而言，未佩妥剑，出门便已是江湖，时至今日我仍难以想象我当时是如何顶着那又菜又可怜的数学水平风雨无阻的每天坚持学10h+，我想，也许我再也回不到那种学习状态了吧，每每回想起那段岁月仍心不甘。当时几乎是每天晚上11点钟，自己在实验室结束自习，自己出门，那个时候整栋楼整个校园都没多少人了，我就骑着车往宿舍走，我只能听到呼呼风声，那时候我感到无比的喜悦，我感觉到我在不断的前进，即便步履维艰，即便无人问津，即便技不如人，我坚持下来了，我去做了我自己喜欢做的事，而不是让内心的烦躁，焦虑，毁掉我本就不多的热情和定力，日复一日的十二点睡，六早起，我很困，我真的很困，我早上背单词都打瞌睡，我从2月27日到7月23日，风雨无阻，我摸着良心说我没有一天是在7点之后起床的，我的这段经历起源于信仰，也无数次毁于信仰，又无数次在信仰的余烬里重生，还好，在我的身体到达极限时，我的意志带我杀出重围。回想这一段历程，它如同一条蜿蜒而汨汨流淌的河流，在曲折的地方掀起清澈的浪花，而这所有的这些瞬间终将湮灭在时间的洪流之中，如同泪水消失在雨中，循此苦旅，我也如愿摘到了星辰，你问我快乐吗，也许只有那个瞬间是快乐的。

从前有一个人得意洋洋地扯着嗓子：俺家乡那地界成百上千的小山头，

什么黄泥岗三步坡盘丝岭黑风山俺都上下踏遍，无一遗漏。

另一个人长身直立眼望远方，淡淡地说：

我只登上过一座山峰，它叫珠穆朗玛。

考研数学高分的桂冠就在珠穆朗玛之上，没有一蹴而就的成功，只有厚积薄发的胜利。

论心理，我想告诉大家的只有两个字：坚持。

番外（讲讲个人情况吧）

本人本科数学基础还算可以，大一时候学的高数线代都是90+，有个学长拉我参加数学竞赛拉了两年，每次都是没复习所以没去参加，想想既羞愧又无奈hh，到准备考研的时候高数都忘得差不多了，只有概率论还比较熟悉，所以我想说的是考研数学与基础并无太大关系。

大学四年，我停留在对过去的悔恨，对将来的忧虑和恐惧之中，唯一没做好的就是负责任尽好当下的责任。大学前面两年半的生活不能说一片狼藉，倒也算是一无是处。大二的学习就是考前看看书做做老师勾画的题目，课后沉浸在lol麻醉自己；大二的时候干了份玩lol的兼职，睡前最后一眼是游戏，睡醒第一眼也是游戏，在游戏里面技术突飞猛进。但期末考试不是背题库就是擦线过，现在回想起来很可笑，也许再也不会有任何一段经历，抵得过那流逝的十九岁的青春。我真心希望各位同学多享受考研前的大学时光，白云苍狗，时间流逝，兴许一年后春风再次轻轻抚摸你的脸颊，你却不是一年前的自己。

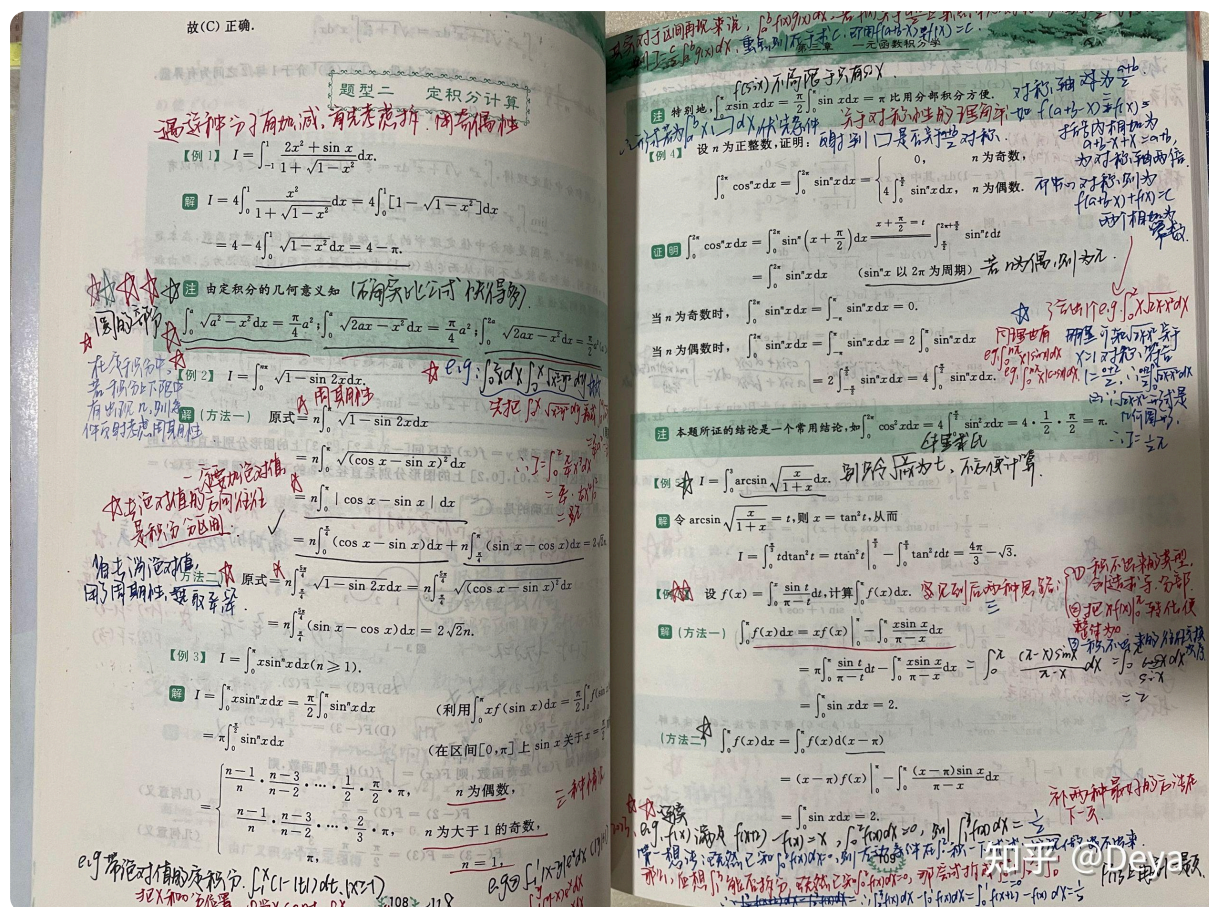
我真正开始备考的时间是二月下旬，大致按照两天一讲的速度去完成三十讲，粗略过完一遍高数后，发现什么也不会，计算都成问题，网上查了一下这方面的经验也比较少，只有寥寥几句基础不好不要跟张宇之类的话，碍于沉没成本有点高不想换老师加上自己比较好胜，觉得自己不至于学不懂，在一位23年跟了张宇老师考了150分的学长（也就是我师父）的建议下，决定先刷完三大计算，再去二刷例题和课后题，尽量把每一题都弄懂。果然效果特别好，二刷后基础已经是比较扎实了，但还是很多错题没来得及回顾。刷完后大概是5月初，时间比较紧迫，我当时是一天学十多个小时数学，效率不是很高，看似时间多其实做得东西不是特别多，也正是在这个阶段我明白了自己跟别人比还是有很大差距，所以我愈加不敢放松了，抓紧时间开线代和概率论，这两科基础一路下来算是比较顺利，也没有再遇到比较大的问题。

直到5月末，把线代和概率论都搞完之后，想起来自己880基础篇还没来得及二刷，660也是一个字都没写，更慌了，我记得那天晚上我失眠了，到了三四点才缓缓睡去，最后在睡觉前自己做出了一个决定：先用3天左右把880基础篇错题二刷完再用一周刷完660，马上开始强化，不能再拖了。实践后发现3天二刷不完，甚至只完成了前三章的二刷而已，不过几乎每一题我都搞懂了，包括证明题，这时候我想着干脆先开660吧，做完之后强化阶段做综合篇和提高篇前再二刷基础篇，后面的我前文也说过，写了一点660发现正确率非常非常高，基本没错误，于是就没做660了，这也是我说660可做可不做的原因，只需要把前面这些做好，不知不觉中你的水平就会提升到基础以上。

接下来就是六月初进入强化了，基本就是重复前面我说的步骤，给自己安排的工程量比较大，做一章可能要一周，这时候自己粗略算了一下，高数9章，线代9章，概率论9章，27章的内容要用到27周，把休息的时间和有些章节比较简单用时比较短的中和一下，意味着我强化要花6个多月？？这显然是超出我的预期并且完全无法接受的，但我又不想放过任何一个知识点，我也比较迷茫，加上当时实训又花去一周多的时间，期末考临近我也什么都没学，感觉时间压力越来越大了，这时候我想到两个解决办法：1.提升解题速度，不会

做的题目想5分钟没结果就跳过去，看答案理解一下，最后再回来二刷，但我马上就发现这个方法不适合我，这样做会让我错过中间最宝贵的思考过程。2.减少做题量，比如说我高数我只完成武忠祥老师的讲义+严选题+880综合提高篇，最后有剩时间再回头做剩下的那几本辅导材料。不过这个办法我没办法马上实践，这方面的内容也没贴子讲过，我也不知道这样会不会错过会考的知识点，而我认识的150分学长（我师父）是跟的张宇老师，两位老师讲义+习题不一样，所以我不好借鉴，只能（暂时）战略性放弃李林辅导讲义。

附一张我讲义花花绿绿的板书：（黑笔是预习写的，蓝笔是写一些总结补充外加避免和其他颜色混淆，红笔是记录上课时候觉得很有用的知识点，其他颜色是在网上看到的补充题）

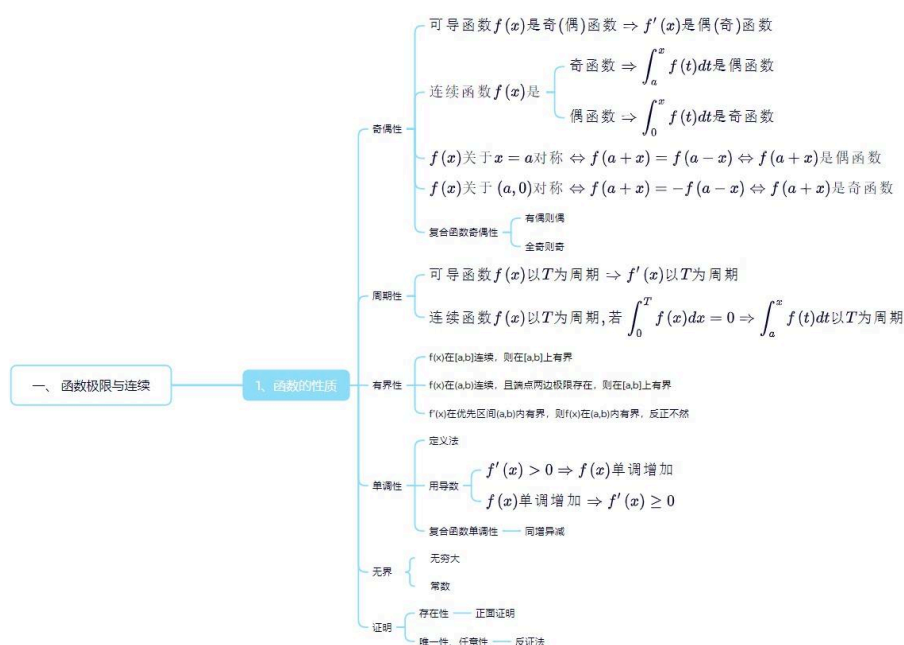


我就按照这个思路进行学习，同时考前两三天也抽时间去准备一下期末考。半个月弹指一挥间，转眼便进入暑假，我唯一的研友因为家里有点急事回家了，之后整个自习室只有我一个人。也许是刚考完期末难得放松，也许是日复一日学习却又收效甚微给我带来很大的挫败感，迟迟不敢开始去进行新一轮的学习，摆烂了三天，看了《无间道》三部曲、《心灵捕手》等电影，整个人浑浑噩噩，静不下心，因为害怕失败就拒绝尝试，却忘了最大的遗憾是未曾开始。八月份回家了基本没怎么学习。九月份意识到自己落后很多，高数强化还差两章，线代强化才刚开两章，概率论还没开始，进度落后太多了。

进入九月份，这个月我几乎每一天晚上都睡不着，每一天晚上都焦虑到失眠，日复一日沉浸在数学的世界，也因此睡眠不足导致皮肤过敏了一次，给自己定的目标是26号之前结束强化，线代跟张宇老师，一天一讲，从第三讲开始看的，一周快速过完，过完之后再

天二倍速快速复习了一下整个线代专题框架，同时也把880综合提高篇做了，880大题有很多地方不会，但不影响，过一段时间再回来二刷总结每一道题的思路，这时候线代的水平已经可以了。马不停蹄开启概率论，也是一天一讲，一周速通余丙森老师的课程，把全部课程和课后例题都做完后，再用三天速通《李林概率论辅导讲义》正确率百分之80以上，这时候回过头来完成最后两章高数强化，我的选择是先跟着武忠祥老师过一遍三重积分和线面积分，再去做张宇老师的例题，用了三四天，也算是圆满结束，这时候再复习一下高数前面的章节，很庆幸学高数的时候基础打得很牢，复习起来很快，大概用了一周多把讲义上的错题和880的错题二刷和总结一遍，并做出一套属于自己的思维导图和错题以供冲刺阶段复习。也算完成了自己的任务，但希望大家不要学我，利用好8月份不至于如此匆忙。

附做的第一张思维导图供参考（此图是基于我师父所做的导图进行适当补充，若大家需要，有时间再整理pdf版本分享，所有思维导图均分享在26交流群，我这里再附上去年我一个学生补充的思维导图，很庆幸每一年都有人来完善它，这套思维导图有了生命！）：



知乎 @Deya

24考研年间，作者Deya本人所做思维导图



25考研年间, Deya所带学生对思维导图进行补充

进入十月份后就是套卷+复盘总结+错题整理+题型归类, 具体的在上面已经说过了, 这时候还是比较正常度过的, 模拟卷没满分, 真题倒是满分过, 所以每次都有知识点可以查缺补漏, 唯一值得注意的是, 错题一定要反复刷, 考前一两个星期做几套卷子就行了, 多刷刷错题还有选填, 把自己的思维导图补全, 反复看反复刷, 冷门的考点也要总结进自己的思维导图, 不做导图的话就自己多看几遍强化做的笔记。这个阶段是一直完善自己, 尽量不要落下知识点。

希望大家平时注重细节, 多准备点东西, b站很多老师也都讲得不错, 当作后期的一种提升, 比如说什么积分不等式入门到精通、数列极限入门到精通等等, 零零碎碎的听一听, 把这个当成支线任务, 听完之后数一的压轴题不说能不能解出来, 至少是有思路的, 大部分都是能解出来的, 从25考研来看, 将来的真题, 计算上不会特别轻松是肯定的, 思维上难应该是个别题。要客观看待真题难度, 不要有不必要的恐慌。总之多奔着高分去, 你的成绩不会太低, 有幸考得高分, 运气也是特别重要的, 总之就是希望大家平时多注重细节和总结, 在平时遇到难题的时候多去钻研, 遇到困难的时候, 看到光明, 看到希望, 希望大家都能在坚冰还盖着北海的时候, 看到怒放的梅花。引用张宇老师的一句话: “斗志虽昂扬, 受挫总彷徨。简单就高兴, 难题就沮丧。不做真考研, 能力怎上涨。不经彻骨寒, 何来梅花香?”

数学就像球赛, 高分的关键并不是如何赢得球赛, 而是如何把球踢好, 做好每一道题, 写好每一页笔记, 也许这就能高分。不止这一年, 回顾走过的路, 往事历历, 酸甜苦辣四味俱全, 更常见的是庸庸碌碌, 琐琐碎碎, 这一想起来, 多少有那么一点不堪回首的无奈,

这一年又一年堆叠起来的二十年，起起伏伏，空幻又纷扰，如果这条路注定无法避免，那就迎难而上吧，一个努力往高处攀爬的灵魂，总是显得特别优美。在你无所适从，觉得不可能的时候，不妨寻找一下奇迹，也许你寻找的奇迹就在你一直逃避的行动里，相信奇迹的人本身就和奇迹一样了不起。

荣华梦一场，功名纸半张，最后你的成败可能就是半张卷子决定的，如果你连自己都不相信自己，那你连努力的资格都没有，我时常觉得考研是自己给自己一次机会，一次在自己的世界从零开始去证明自己，当一回属于自己的英雄的机会。

前面的路很长，看不到终点，但我会坚定不移地寻找。行文至此，落笔为终。本文从最开始的前言到最终的番外，每一句对我来说都是最深刻的感悟。感谢一直不曾放弃的自己，**最感谢师父一年如一日不求回报的传授数学知识、感谢鼠哥在我困厄时的不懈鼓励、感谢邢道荣学长在我迷茫时的指点迷津**，虽不知道未来酸甜如何，但所幸总能从过程中寻找所得，希望自己所持有的未来仍然可以是可以握在手心里的理想。最后希望看至此处的朋友我们未来星火璀璨，高处相见！

其他经验贴推荐：

邢道荣学长的经验贴：

[2023考研数学数一149分经验贴](#)